

Figura 6

77. Demuestre que $D_x|x| = |x|/x$, $x \neq 0$. *Sugerencia:* Escriba $|x| = \sqrt{x^2}$ y utilice la regla de la cadena con $u = x^2$

78. Aplique el resultado del problema 77 para encontrar $D_x|x^2 - 1|$.

79. Aplique el resultado del problema 77 para encontrar $D_x|\text{sen } x|$.

80. En el capítulo 6 estudiaremos una función L que satisface $L'(x) = 1/x$. Encuentre cada una de las siguientes derivadas.

(a) $D_x(L(x^2))$ (b) $D_x(L(\cos^4 x))$

81. Sea $f(0) = 0$ y $f'(0) = 2$. Encuentre la derivada de $f(f(f(f(x))))$ en $x = 0$

82. Suponga que f es una función derivable.

(a) Encuentre $\dfrac{d}{dx} f(f(x))$. (b) Encuentre $\dfrac{d}{dx} f(f(f(x)))$.

(c) Denótese con $f^{[n]}$ la función definida como sigue $f^{[1]} = f$ y $f^{[n]} = f \circ f^{[n-1]}$ para $n \geq 2$. Por lo que, $f^{[2]} = f \circ f, f^{[3]} = f \circ f \circ f$, y así sucesivamente. Con base en sus resultados de las partes (a) y (b), haga una conjetura considerando $\dfrac{d}{dx} f^{[n]}$. Demuestre su conjetura.

83. Proporcione una segunda demostración de la regla del cociente. Escriba

$$D_x\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = D_x\left(f(x)\frac{1}{g(x)}\right)$$

y utilice la regla del producto y la regla de la cadena.

84. Suponga que f es derivable y que existen números reales x_1 y x_2 tales que $f(x_1) = x_2$ y $f(x_2) = x_1$. Sea $g(x) = f(f(f(f(x))))$. Demuestre que $g'(x_1) = g'(x_2)$

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $D_t u$; $f'(g(t))g'(t)$ **2.** $D_v w$; $G'(H(s))H'(s)$ **3.** $(f(x))^2$; $(f(x))^2$ **4.** $2x\cos(x^2)$; $6(2x + 1)^2$

2.6 Derivadas de orden superior

La operación de derivación toma una función f y produce una nueva función f'. Si ahora derivamos f', producimos otra función denotada por f'' (léase "f biprima") y denominada **segunda derivada** de f. A su vez, puede derivarse, y de ahí producir f''', que se denomina **tercera derivada** de f, y así sucesivamente. La **cuarta derivada** se denota con $f^{(4)}$, la **quinta derivada** se denota con $f^{(5)}$, etcétera.

Por ejemplo, si

$$f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 8$$

entonces

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x^2 - 8x + 7 \\ f''(x) &= 12x - 8 \\ f'''(x) &= 12 \\ f^{(4)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

Como la derivada de la función cero es cero, la cuarta derivada y todas las *derivadas de orden superior* de f serán cero.

Hemos introducido tres notaciones para la derivada (ahora también llamada la *primera derivada*) de $y = f(x)$. Son

$$f'(x) \qquad D_x y \qquad \frac{dy}{dx}$$

denominadas, respectivamente, *notación prima*, *notación D* y *notación de Leibniz*. Hay una variación de la notación prima, y', que se utilizará en ocasiones. Todas estas notaciones tienen extensiones para derivadas de orden superior, como se muestra en la siguiente tabla. Observe especialmente que la notación de Leibniz, aunque complicada, le pareció más apropiada a Leibniz. Él pensó que es más natural escribir

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) \quad \text{como} \quad \frac{d^2y}{dx^2}$$

La notación de Leibniz para la segunda derivada se lee *la segunda derivada de y respecto a x*.

Notaciones para las derivadas de $y = f(x)$

Derivada	f' Notación	y' Notación	D Notación	Notación de Leibniz
Primera	$f'(x)$	y'	$D_x y$	$\frac{dy}{dx}$
Segunda	$f''(x)$	y''	$D_x^2 y$	$\frac{d^2y}{dx^2}$
Tercera	$f'''(x)$	y'''	$D_x^3 y$	$\frac{d^3y}{dx^3}$
Cuarta	$f^{(4)}(x)$	$y^{(4)}$	$D_x^4 y$	$\frac{d^4y}{dx^4}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n-ésima	$f^{(n)}(x)$	$y^{(n)}$	$D_x^n y$	$\frac{d^n y}{dx^n}$

EJEMPLO 1 Si $y = \operatorname{sen} 2x$, encuentre d^3y/dx^3, d^4y/dx^4 y $d^{12}y/dx^{12}$.

SOLUCIÓN

$$\frac{dy}{dx} = 2\cos 2x$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} = -2^2 \operatorname{sen} 2x$$
$$\frac{d^3y}{dx^3} = -2^3 \cos 2x$$
$$\frac{d^4y}{dx^4} = 2^4 \operatorname{sen} 2x$$
$$\frac{d^5y}{dx^5} = 2^5 \cos 2x$$
$$\vdots$$
$$\frac{d^{12}y}{dx^{12}} = 2^{12} \operatorname{sen} 2x$$

■

Velocidad y aceleración En la sección 2.1 utilizamos la noción de velocidad instantánea para motivar la definición de la derivada. Revisemos esta noción por medio de un ejemplo. También, a partir de ahora, utilizaremos la sola palabra *velocidad* en lugar de la frase más larga *velocidad instantánea*.

EJEMPLO 2 Un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado, de modo que su posición s satisface $s = 2t^2 - 12t + 8$, donde s se mide en centímetros y t en segundos con $t \geq 0$. Determine la velocidad del objeto cuando $t = 1$ y cuando $t = 6$. ¿En qué momento la velocidad es cero? ¿Cuándo es positiva?

SOLUCIÓN Si utilizamos el símbolo $v(t)$ para la velocidad en el instante t, entonces

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 4t - 12$$

Así,

$$v(1) = 4(1) - 12 = -8 \text{ centímetros por segundo}$$
$$v(6) = 4(6) - 12 = 12 \text{ centímetros por segundo}$$

La velocidad es cero cuando $4t - 12 = 0$, esto es, cuando $t = 3$. La velocidad es positiva cuando $4t - 12 > 0$, o cuando $t > 3$. Todo esto se muestra de manera esquemática en la figura 1.

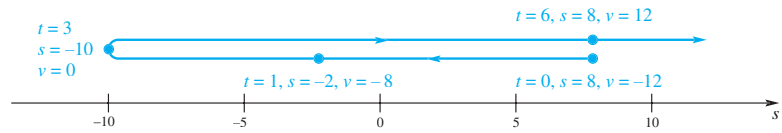


Figura 1

Por supuesto, el objeto está moviéndose a lo largo del eje s, no sobre la trayectoria señalada. Pero la trayectoria señalada muestra lo que le sucede al objeto. Entre $t = 0$ y $t = 3$ la velocidad es negativa; el objeto se mueve hacia la izquierda (regresando). En el instante $t = 3$ se ha "frenado" a una velocidad cero. Después inicia a moverse hacia la derecha conforme su velocidad se vuelve positiva. Así, velocidad negativa corresponde al movimiento en la dirección que disminuye s; velocidad positiva corresponde a moverse en la dirección que aumenta s. Un estudio riguroso de estos puntos se dará en el capítulo 3. ■

Hay una distinción técnica entre las palabras *velocidad* y *rapidez*. La velocidad tiene un signo asociado con ella; puede ser positiva o negativa. **Rapidez** se define como el valor absoluto de la velocidad. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, la rapidez en $t = 1$ es $|-8| = 8$ centímetros por segundo. El medidor en la mayoría de los automóviles es un *rapidezómetro*, ya que siempre da valores no negativos.

Ahora queremos dar una interpretación física a la segunda derivada d^2s/dt^2. Por supuesto, sólo es la primera derivada de la velocidad. Así, mide la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, la cual tiene el nombre de **aceleración**. Si se denota por medio de a, entonces

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

Medición del tiempo

Si $t = 0$ corresponde al momento presente, entonces $t < 0$ corresponde al pasado, y $t > 0$ al futuro. En muchos problemas, será obvio que sólo estamos interesados con el futuro. Sin embargo, como el enunciado del ejemplo 3 no especifica esto, parece razonable permitir que t tenga tanto valores negativos como positivos.

En el ejemplo 2, $s = 2t^2 - 12t + 8$. Así,

$$v = \frac{ds}{dt} = 4t - 12$$

$$a = \frac{d^2s}{dt^2} = 4$$

Esto significa que la velocidad está aumentando a una razón constante de 4 centímetros por segundo cada segundo, que podemos escribir como 4 centímetros por segundo por segundo, o 4 cm/seg^2.

EJEMPLO 3 Un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado horizontal de tal manera que su posición en el instante t está especificada por

$$s = t^3 - 12t^2 + 36t - 30$$

Aquí s se mide en pies y t en segundos

(a) ¿Cuándo es cero la velocidad?
(b) ¿Cuándo es positiva la velocidad?
(c) ¿Cuándo se está moviendo el objeto hacia la izquierda (es decir, en la dirección negativa)?
(d) ¿Cuándo es positiva la aceleración?

SOLUCIÓN



Figura 2

(a) $v = ds/dt = 3t^2 - 24t + 36 = 3(t - 2)(t - 6)$. Así, $v = 0$ en $t = 2$ y en $t = 6$.
(b) $v > 0$ cuando $(t - 2)(t - 6) > 0$. En la sección 0.2 aprendimos cómo resolver desigualdades cuadráticas. La solución es $\{t : t < 2 \text{ o } t > 6\}$ o en notación de intervalos, $(-\infty, 2) \cup (6, \infty)$; véase la figura 2.

(c) El objeto está moviéndose hacia la izquierda cuando $v < 0$; esto es, cuando $(t-2)(t-6) < 0$. Esta desigualdad tiene como solución el intervalo $(2, 6)$.
(d) $a = dv/dt = 6t - 24 = 6(t-4)$. Por lo tanto, $a > 0$ cuando $t > 4$. El movimiento del punto se muestra de manera esquemática en la figura 3.

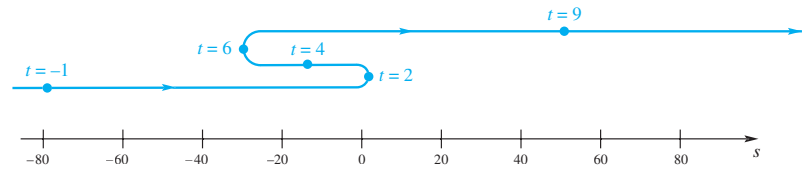


Figura 3

Problemas sobre un cuerpo que cae Si un objeto se lanza directamente hacia arriba (o hacia abajo) desde una altura inicial de s_0 pies, con una velocidad inicial v_0 pies por segundo y si s es su altura por arriba del piso en pies después de t segundos, entonces

$$s = -16t^2 + v_0 t + s_0$$

Esto supone que el experimento se lleva a cabo cerca del nivel del mar y que se desprecia la resistencia del aire. El diagrama en la figura 4 describe la situación que tenemos en mente. Obsérvese que velocidad positiva significa que el objeto está moviéndose hacia arriba.

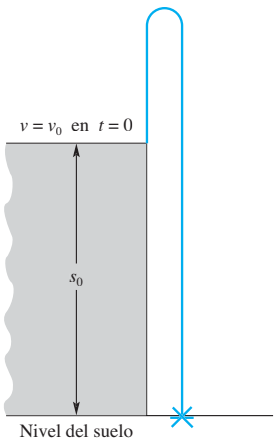


Figura 4

EJEMPLO 4 Desde lo alto de un edificio, de 160 pies de altura, se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 64 pies por segundo.

(a) ¿Cuándo alcanza la altura máxima?
(b) ¿Cuál es su altura máxima?
(c) ¿Cuándo llega al piso?
(d) ¿A qué velocidad llega al piso?
(e) ¿Cuál es su aceleración en $t = 2$?

SOLUCIÓN Suponga que $t = 0$ corresponde al instante cuando la pelota fue lanzada. Entonces $s_0 = 160$ y $v_0 = 64$ (v_0 es positiva, ya que la pelota se lanzó *hacia arriba*)). Así,

$$s = -16t^2 + 64t + 160$$

$$v = \frac{ds}{dt} = -32t + 64$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -32$$

(a) La pelota alcanzó su altura máxima en el instante en que su velocidad fue cero, esto es, cuando $-32t + 64 = 0$ o cuando $t = 2$ segundos
(b) En $t = 2$, $s = -16(2)^2 + 64(2) + 160 = 224$ pies.
(c) La pelota llega al piso cuando $s = 0$, esto es, cuando

$$-16t^2 + 64t + 160 = 0$$

Dividiendo entre -16 se obtiene

$$t^2 - 4t - 10 = 0$$

Entonces, la fórmula cuadrática da

$$t = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 40}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{14}}{2} = 2 \pm \sqrt{14}$$

Sólo la respuesta positiva tiene sentido. Así, la pelota llega al piso en $t = 2 + \sqrt{14} \approx 5.74$ segundos.
(d) En $t = 2 + \sqrt{14}$, $v = -32\left(2 + \sqrt{14}\right) + 64 \approx -119.73$. Así, la pelota llega al piso con una rapidez de 119.73 pies por segundo.

(e) La aceleración siempre es −32 pies por segundo por segundo. Ésta es la aceleración debida a la gravedad cerca del mar. ■

Revisión de conceptos

1. Si $y = f(x)$, entonces la tercera derivada de y con respecto a x puede denotarse por cualquiera de los siguientes cuatro símbolos: _____.

2. Si $s = f(t)$ denota la posición de una partícula en un eje coordenado en el instante t, entonces su velocidad está dada por _____, su rapidez está dada por _____, y su aceleración está dada por _____.

3. Si $s = f(t)$ denota la posición de un objeto en el instante t, entonces el objeto está moviéndose hacia la derecha si _____ .

4. Suponga que un objeto se lanza directamente hacia arriba de modo que su altura s en el instante t está dado por $s = f(t)$. El objeto alcanza su altura máxima cuando ds/dt = _____, después del cual ds/dt _____.

Conjunto de problemas 2.6

En los problemas del 1 al 8 encuentre d^3y/dx^3.

1. $y = x^3 + 3x^2 + 6x$ **2.** $y = x^5 + x^4$

3. $y = (3x + 5)^3$ **4.** $y = (3 - 5x)^5$

5. $y = \operatorname{sen}(7x)$ **6.** $y = \operatorname{sen}(x^3)$

7. $y = \dfrac{1}{x - 1}$ **8.** $y = \dfrac{3x}{1 - x}$

En los problemas del 9 al 16 encuentre $f''(2)$.

9. $f(x) = x^2 + 1$ **10.** $f(x) = 5x^3 + 2x^2 + x$

11. $f(t) = \dfrac{2}{t}$ **12.** $f(u) = \dfrac{2u^2}{5 - u}$

13. $f(\theta) = (\cos \theta\pi)^{-2}$ **14.** $f(t) = t \operatorname{sen}(\pi/t)$

15. $f(s) = s(1 - s^2)^3$ **16.** $f(x) = \dfrac{(x + 1)^2}{x - 1}$

17. Sea $n! = n(n - 1)(n - 2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$. Por consiguiente, $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ y $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Damos a $n!$ el nombre de ***n factorial***. Demuestre que $D_x^n(x^n) = n!$

18. Encuentre una fórmula para

$$D_x^n(a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0)$$

19. Sin hacer cálculo alguno, encuentre cada derivada.

(a) $D_x^4(3x^3 + 2x - 19)$ (b) $D_x^{12}(100x^{11} - 79x^{10})$

(c) $D_x^{11}(x^2 - 3)^5$

20. Encuentre una fórmula para $D_x^n(1/x)$.

21. Si $f(x) = x^3 + 3x^2 - 45x - 6$, encuentre el valor de f'' en cada cero de f', esto es, en cada punto c en donde $f'(c) = 0$

22. Suponga que $g(t) = at^2 + bt + c$ y $g(1) = 5, g'(1) = 3$ y $g''(1) = -4$. Encuentre a, b y c.

En los problemas del 23 al 28, un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado horizontal de acuerdo a la fórmula $s = f(t)$, donde s, la distancia dirigida medida desde el origen, está en pies y t está en segundos. En cada caso, responda las siguientes preguntas (véanse los ejemplos 2 y 3).

(a) ¿Cuáles son $v(t)$ y $a(t)$, la velocidad y la aceleración, en el instante t?

(b) ¿Cuándo está moviéndose el objeto hacia la derecha?

(c) ¿Cuándo está moviéndose hacia la izquierda?

(d) ¿Cuándo es negativa su aceleración?

(e) Dibuje un diagrama esquemático que muestre el movimiento del objeto.

23. $s = 12t - 2t^2$ **24.** $s = t^3 - 6t^2$

25. $s = t^3 - 9t^2 + 24t$ **26.** $s = 2t^3 - 6t + 5$

27. $s = t^2 + \dfrac{16}{t}, t > 0$ **28.** $s = t + \dfrac{4}{t}, t > 0$

29. Si $s = \frac{1}{2}t^4 - 5t^3 + 12t^2$, encuentre la velocidad del objeto en movimiento cuando su aceleración es cero.

30. Si $s = \frac{1}{10}(t^4 - 14t^3 + 60t^2)$, encuentre la velocidad del objeto en movimiento cuando su aceleración es cero.

31. Dos objetos se mueven a lo largo de un eje coordenado. Al final de t segundos sus distancias dirigidas desde el origen, en pies, están dadas por $s_1 = 4t - 3t^2$ y $s_2 = t^2 - 2t$, respectivamente.

(a) ¿Cuándo tienen la misma velocidad?

(b) ¿Cuándo tienen la misma rapidez?

(c) ¿Cuál es la altura máxima?

32. Las posiciones de dos objetos, P_1 y P_2, en un eje coordenado al final de t segundos, están dadas por $s_1 = 3t^3 - 12t^2 + 18t + 5$ y $s_2 = -t^3 + 9t^2 - 12t$, respectivamente. ¿Cuándo tienen la misma velocidad los dos objetos?

33. Un objeto que se lanza directamente hacia arriba está a una altura $s = -16t^2 + 48t + 256$ pies después de t segundos (véase el ejemplo 4).

(a) ¿Cuál es su velocidad inicial?

(b) ¿Cuándo alcanza su altura máxima?

(c) ¿Cuál es la altura máxima?

C (d) ¿Cuándo llega al suelo?

C (e) ¿Con qué rapidez llega al suelo?

34. Un objeto lanzado directamente hacia arriba desde el nivel del piso con una velocidad de 48 pies por segundo es $s = 48t - 16t^2$ pies de altura al final de t segundos.

(a) ¿Cuál es la máxima altura que alcanza?

(b) Al final de un segundo, ¿qué tan rápido se está moviendo el objeto y en qué dirección?

(c) ¿Cuánto tarda en regresar a su posición original?

C **35.** Un proyectil se dispara directamente hacia arriba desde el suelo, con una velocidad inicial de v_0 pies por segundo. Su altura a los t segundos está dada por $5 = v_0t - 16t^2$ pies. ¿Cuál debe ser su velocidad inicial para que el proyectil alcance una altura máxima de 1 milla?

36. Se lanza un objeto directamente hacia abajo desde lo alto de un acantilado con una velocidad inicial de v_0 pies por segundo, cae $s = v_0t + 16t^2$ pies en t segundos. Si cae al océano en 3 segundos a una velocidad de 140 pies por segundo, ¿cuál es la altura del acantilado?

37. Un objeto se mueve a lo largo de un eje coordenado horizontal, de tal manera que su posición en el instante t está especificada por $s = t^3 - 3t^2 - 24t - 6$. Aquí, s se mide en centímetros y t, en segundos. ¿Cuándo está frenándose el objeto; es decir, cuándo su *rapidez* está disminuyendo?

38. Explique por qué un punto que se mueve a lo largo de una línea está frenándose cuando su velocidad y su aceleración tienen signos opuestos (véase el problema 37).

EXPL **39.** Leibniz obtuvo una fórmula general para $D_x^n(uv)$, donde u y v son funciones de x. Vea si usted puede encontrarla. *Sugerencia:* empiece por considerar los casos $n = 1, n = 2$ y $n = 3$.

40. Utilice la fórmula del problema 39 para encontrar $D_x^4(x^4 \operatorname{sen} x)$.

GC **41.** Sea $f(x) = x[\operatorname{sen} x - \cos(x/2)]$.

(a) Dibuje las gráficas de $f(x), f'(x), f''(x)$ y $f'''(x)$ en $[0, 6]$ utilizando los mismos ejes.

(b) Evalúe $f'''(2.13)$.

GC **42.** Repita el problema 41 para $f(x) = (x + 1)/(x^2 + 2)$.

Respuestas a la revisión de conceptos:

1. $f'''(x)$; $D_x^3 y$; d^3y/dx^3; y''' **2.** ds/dt; $|ds/dt|$; d^2s/dt^2

3. $f'(t) > 0$ **4.** 0; <0

2.7 Derivación implícita

En la ecuación

$$y^3 + 7y = x^3$$

no podemos despejar y en términos de x. Sin embargo, aún puede ser el caso de que exista exactamente una y correspondiente a cada x. Por ejemplo, podemos preguntar qué valores de y (si existe alguno) corresponden a $x = 2$. Para responder esta pregunta, debemos resolver

$$y^3 + 7y = 8$$

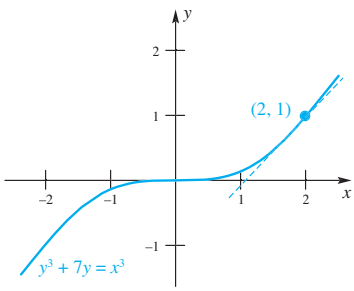


Figura 1

Desde luego, $y = 1$ es una solución, y resulta que $y = 1$ es la *única* solución real. Dado $x = 2$, la ecuación $y^3 + 7y = x^3$ determina un correspondiente valor de y. Decimos que la ecuación define a y como una función **implícita** de x. La gráfica de esta ecuación, que se muestra en la figura 1, por supuesto que se ve como la gráfica de una función derivable. El nuevo elemento es que no tenemos una ecuación de la forma $y = f(x)$. Con base en la gráfica, suponemos que y es alguna función desconocida de x. Si denotamos a esta función como $y(x)$, podemos escribir la ecuación como

$$[y(x)]^3 + 7y(x) = x^3$$

Aunque no tenemos una fórmula para $y(x)$, podemos, a pesar de eso, obtener una relación entre x, $y(x)$ y $y'(x)$, mediante la derivación, respecto a x, de ambos lados de la ecuación. Recordando aplicar la regla de la cadena, obtenemos

$$\frac{d}{dx}(y^3) + \frac{d}{dx}(7y) = \frac{d}{dx}x^3$$

$$3y^2\frac{dy}{dx} + 7\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\frac{dy}{dx}(3y^2 + 7) = 3x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2}{3y^2 + 7}$$

Obsérvese que nuestra expresión para dy/dx incluye tanto a x como a y, un hecho que con frecuencia es una molestia. Pero si sólo deseamos determinar la pendiente en un punto en donde conocemos ambas coordenadas, no existe dificultad. En $(2, 1)$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3(2)^2}{3(1)^2 + 7} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

La pendiente es $\frac{6}{5}$.

El método que se acaba de ilustrar para determinar dy/dx sin despejar primero la y —de manera explícita de la ecuación dada— en términos de x se denomina **derivación implícita**. Pero, ¿el método es legítimo? ¿Da la respuesta correcta?

Un ejemplo que puede verificarse Para dar alguna evidencia de la validez del método, considérese el ejemplo siguiente, el cual puede resolverse de dos maneras.

EJEMPLO 1 Encuentre dy/dx, si $4x^2y - 3y = x^3 - 1$.

SOLUCIÓN

Método 1 Podemos despejar explícitamente la y de la ecuación dada como sigue:

$$y(4x^2 - 3) = x^3 - 1$$

$$y = \frac{x^3 - 1}{4x^2 - 3}$$

Así,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(4x^2 - 3)(3x^2) - (x^3 - 1)(8x)}{(4x^2 - 3)^2} = \frac{4x^4 - 9x^2 + 8x}{(4x^2 - 3)^2}$$

Método 2 Derivación implícita Igualamos las derivadas de los dos lados.

$$\frac{d}{dx}(4x^2y - 3y) = \frac{d}{dx}(x^3 - 1)$$

Después de utilizar la regla para el producto en el primer término, obtenemos,

$$4x^2 \cdot \frac{dy}{dx} + y \cdot 8x - 3\frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\frac{dy}{dx}(4x^2 - 3) = 3x^2 - 8xy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 - 8xy}{4x^2 - 3}$$

Estas dos respuestas se ven diferentes. Por un lado, la respuesta obtenida por el método 1 incluye sólo a x, mientras que la respuesta del método 2 incluye a x y a y. Sin embargo, recuerde que de la ecuación original podía despejarse a y en términos de x para obtener $y = (x^3 - 1)/(4x^2 - 3)$. Cuando sustituimos $y = (x^3 - 1)/(4x^2 - 3)$ en la expresión que se acaba de obtener para dy/dx, obtenemos lo siguiente:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 - 8xy}{4x^2 - 3} = \frac{3x^2 - 8x\dfrac{x^3 - 1}{4x^2 - 3}}{4x^2 - 3}$$

$$= \frac{12x^4 - 9x^2 - 8x^4 + 8x}{(4x^2 - 3)^2} = \frac{4x^4 - 9x^2 + 8x}{(4x^2 - 3)^2}$$

■

Algunas dificultades sutiles Si una ecuación en x y y determina una función $y = f(x)$ y si esta función es derivable, entonces el método de la derivación implícita obtendrá una expresión correcta para dy/dx. Pero obsérvese que hay dos grandes *si* en este enunciado.

Considere la ecuación

$$x^2 + y^2 = 25$$

que determina a las funciones $y = f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ y $y = g(x) = -\sqrt{25 - x^2}$. Sus gráficas se muestran en la figura 2.

Felizmente, ambas funciones son derivables en $(-5, 5)$. Primero, considérese a f. Satisface

$$x^2 + [f(x)]^2 = 25$$

Cuando derivamos implícitamente y despejamos a $f'(x)$, obtenemos

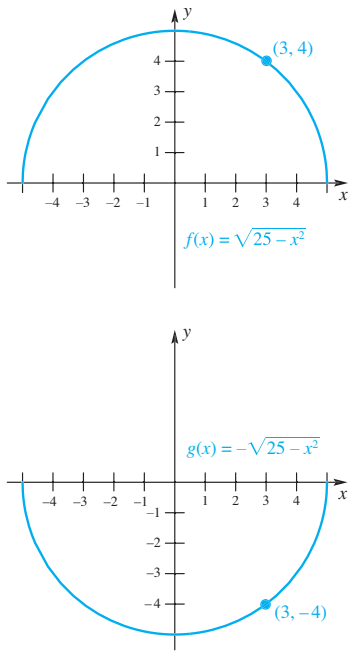


Figura 2

$$2x + 2f(x)f'(x) = 0$$

$$f'(x) = -\frac{x}{f(x)} = -\frac{x}{\sqrt{25 - x^2}}$$

Un tratamiento similar de $g(x)$ produce

$$g'(x) = -\frac{x}{g(x)} = \frac{x}{\sqrt{25 - x^2}}$$

Con fines prácticos, podemos obtener ambos resultados de manera simultánea por medio de la derivación implícita de $x^2 + y^2 = 25$. Ésta da

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} = \begin{cases} \dfrac{-x}{\sqrt{25 - x^2}} & \text{si } y = f(x) \\ \dfrac{-x}{-\sqrt{25 - x^2}} & \text{si } y = g(x) \end{cases}$$

Naturalmente, los resultados son idénticos a los que se obtuvieron antes.

Obsérvese que con frecuencia es suficiente saber que $dy/dx = -x/y$ para aplicar nuestros resultados. Supóngase que queremos conocer las pendientes de las rectas tangentes a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ cuando $x = 3$. Para $x = 3$, los correspondientes valores de y son 4 y -4. Las pendientes en (3, 4) y (3, -4), obtenidas por medio de la sustitución en $-x/y$, son $-\frac{3}{4}$ y $\frac{3}{4}$, respectivamente (véase la figura 2).

Para complicar el asunto, hacemos notar que

$$x^2 + y^2 = 25$$

determina muchas otras funciones. Por ejemplo, considere la función h definida por

$$h(x) = \begin{cases} \sqrt{25 - x^2} & \text{si } -5 \le x \le 3 \\ -\sqrt{25 - x^2} & \text{si } 3 < x \le 5 \end{cases}$$

También satisface $x^2 + y^2 = 25$, ya que $x^2 + [h(x)]^2 = 25$. Pero ni siquiera es continua en $x = 3$, de modo que en realidad no tiene derivada allí (véase la figura 3).

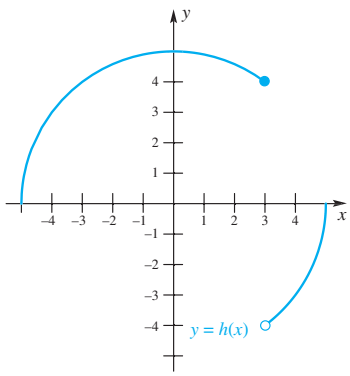


Figura 3

Aunque el tema de funciones implícitas conduce a preguntas técnicas difíciles (tratadas en cálculo avanzado), los problemas que estudiamos tienen soluciones directas.

Más ejemplos En los siguientes ejemplos suponemos que la ecuación dada determina una o más funciones derivables, cuyas derivadas pueden obtenerse por medio de la derivación implícita. Obsérvese que en cada caso empezamos tomando la derivada, respecto de la variable apropiada, de cada lado de la ecuación. Después utilizamos la regla de la cadena conforme la necesitemos.

EJEMPLO 2 Encuentre dy/dx, si $x^2 + 5y^3 = x + 9$

SOLUCIÓN

$$\frac{d}{dx}(x^2 + 5y^3) = \frac{d}{dx}(x + 9)$$

$$2x + 15y^2\frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - 2x}{15y^2}$$

■

EJEMPLO 3 Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva

$$y^3 - xy^2 + \cos xy = 2$$

en el punto (0, 1).

SOLUCIÓN Por simplicidad, usamos la notación y' para dy/dx. Cuando derivamos ambos lados e igualamos los resultados, obtenemos

$$3y^2y' - x(2yy') - y^2 - (\operatorname{sen} xy)(xy' + y) = 0$$

$$y'(3y^2 - 2xy - x \operatorname{sen} xy) = y^2 + y \operatorname{sen} xy$$

$$y' = \frac{y^2 + y \operatorname{sen} xy}{3y^2 - 2xy - x \operatorname{sen} xy}$$

En $(0, 1)$, $y' = \frac{1}{3}$. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente en $(0, 1)$ es

$$y - 1 = \tfrac{1}{3}(x - 0)$$

o

$$y = \tfrac{1}{3}x + 1$$ ■

Otra vez la regla para la potencia Hemos aprendido que $D_x(x^n) = nx^{n-1}$, donde n es cualquier entero distinto de cero. Ahora extendemos esto para el caso en donde n es cualquier número racional.

Teorema A Regla para la potencia

Sea r cualquier número racional distinto de cero. Entonces, para $x > 0$,

$$D_x(x^r) = rx^{r-1}$$

Si r puede escribirse en su mínima expresión como $r = p/q$, donde q es impar, entonces $D_x(x^r) = rx^{r-1}$ para toda x.

Demostración Como r es racional, r puede escribirse como p/q, donde p y q son enteros con $q > 0$. Sea

$$y = x^r = x^{p/q}$$

Entonces

$$y^q = x^p$$

y, por la derivación implícita,

$$qy^{q-1}D_xy = px^{p-1}$$

Por consiguiente,

$$D_xy = \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} = \frac{p}{q}\frac{x^{p-1}}{(x^{p/q})^{q-1}} = \frac{p}{q}\frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}}$$

$$= \frac{p}{q}x^{p-1-p+p/q} = \frac{p}{q}x^{p/q-1} = rx^{r-1}$$

Hemos obtenido el resultado deseado; pero para ser honestos, debemos señalar un error en nuestro argumento. En el paso de la derivación implícita supusimos que D_xy existe, esto es, que $y = x^{p/q}$ es derivable. Podemos llenar este hueco, pero como es un trabajo difícil, relegamos la demostración completa al apéndice (sección A.2, teorema C). ■

EJEMPLO 4 Si $y = 2x^{5/3} + \sqrt{x^2 + 1}$, encuentre D_xy.

SOLUCIÓN Mediante el teorema A y la regla de la cadena, tenemos

$$\begin{aligned} D_x y &= 2D_x x^{5/3} + D_x(x^2 + 1)^{1/2} \\ &= 2 \cdot \frac{5}{3} x^{5/3-1} + \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{1/2-1} \cdot (2x) \\ &= \frac{10}{3} x^{2/3} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

■

Revisión de conceptos

1. De la relación implícita $yx^3 - 3y = 9$ puede despejarse y resultando $y =$ _____.

2. La derivación implícita de $y^3 + x^3 = 2x$ con respecto a x da _____ $+ 3x^2 = 2$.

3. La derivación implícita de $xy^2 + y^3 - y = x^3$ respecto a x da _____ = _____.

4. La regla para la potencia con exponentes racionales dice que $D_x(x^{p/q}) =$ _____. Esta regla, junto con la regla de la cadena, implica que $D_x[(x^2 - 5x)^{5/3}] =$ _____.

Conjunto de problemas 2.7

Suponiendo que en los problemas del 1 al 12 cada ecuación define una función derivable de x, encuentre $D_x y$ por medio de la derivación implícita.

1. $y^2 - x^2 = 1$ **2.** $9x^2 + 4y^2 = 36$

3. $xy = 1$

4. $x^2 + \alpha^2 y^2 = 4\alpha^2$, donde α es una constante.

5. $xy^2 = x - 8$ **6.** $x^2 + 2x^2 y + 3xy = 0$

7. $4x^3 + 7xy^2 = 2y^3$ **8.** $x^2 y = 1 + y^2 x$

9. $\sqrt{5xy} + 2y = y^2 + xy^3$ **10.** $x\sqrt{y + 1} = xy + 1$

11. $xy + \operatorname{sen}(xy) = 1$ **12.** $\cos(xy^2) = y^2 + x$

En los problemas del 13 al 18 encuentre la ecuación de la recta tangente en el punto que se indica (véase el ejemplo 3).

13. $x^3 y + y^3 x = 30; (1, 3)$

14. $x^2 y^2 + 4xy = 12y; (2, 1)$

15. $\operatorname{sen}(xy) = y; (\pi/2, 1)$

16. $y + \cos(xy^2) + 3x^2 = 4; (1, 0)$

17. $x^{2/3} - y^{2/3} - 2y = 2; (1, -1)$

18. $\sqrt{y} + xy^2 = 5; (4, 1)$

En los problemas del 19 al 32 encuentre dy/dx

19. $y = 3x^{5/3} + \sqrt{x}$ **20.** $y = \sqrt[3]{x} - 2x^{7/2}$

21. $y = \sqrt[3]{x} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$ **22.** $y = \sqrt[4]{2x + 1}$

23. $y = \sqrt[4]{3x^2 - 4x}$ **24.** $y = (x^3 - 2x)^{1/3}$

25. $y = \dfrac{1}{(x^3 + 2x)^{2/3}}$ **26.** $y = (3x - 9)^{-5/3}$

27. $y = \sqrt{x^2 + \operatorname{sen} x}$ **28.** $y = \sqrt{x^2 \cos x}$

29. $y = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2 \operatorname{sen} x}}$ **30.** $y = \sqrt[4]{1 + \operatorname{sen} 5x}$

31. $y = \sqrt[4]{1 + \cos(x^2 + 2x)}$ **32.** $y = \sqrt{\tan^2 x + \operatorname{sen}^2 x}$

33. Si $s^2 t + t^3 = 1$, encuentre ds/dt y dt/ds

34. Si $y = \operatorname{sen}(x^2) + 2x^3$, encuentre dy/dx.

35. Dibuje la gráfica de la circunferencia $x^2 + 4x + y^2 + 3 = 0$, y luego encuentre las ecuaciones de las dos rectas tangentes que pasan por el origen.

36. Determine la ecuación de la **recta normal** (recta perpendicular a la recta tangente) a la curva $8(x^2 + y^2)^2 = 100(x^2 - y^2)$ en $(3, 1)$.

37. Suponga que $xy + y^3 = 2$. Entonces, derivando implícitamente dos veces con respecto a x, por pasos se obtiene:

(a) $xy' + y + 3y^2 y' = 0;$

(b) $xy'' + y' + y' + 3y^2 y'' + 6y(y')^2 = 0.$

Despeje y' de (a) y sustituya en (b) y después despeje y''

38. Encuentre y'', si $x^3 - 4y^2 + 3 = 0$ (véase el problema 37).

39. Encuentre y'' en $(2, 1)$, si $2x^2 y - 4y^3 = 4$ (véase el problema 37).

40. Utilice derivación implícita dos veces para encontrar y'' en $(3, 4)$, si $x^2 + y^2 = 25$

41. Demuestre que la recta normal a $x^3 + y^3 = 3xy$ en $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ pasa por el origen.

42. Demuestre que las hipérbolas $xy = 1$ y $x^2 - y^2 = 1$ se intersecan en ángulos rectos.

43. Demuestre que las gráficas de $2x^2 + y^2 = 6$ y $y^2 = 4x$ se intersecan en ángulos rectos.

44. Suponga que las curvas C_1 y C_2 se intersecan en (x_0, y_0) con pendientes m_1 y m_2, respectivamente, como se muestra en la figura 4. Entonces (véase el problema 40 de la sección 0.7) el ángulo positivo q de C_1 (es decir, desde la recta tangente a C_1 en (x_0, y_0)) a C_2 satisface

$$\tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

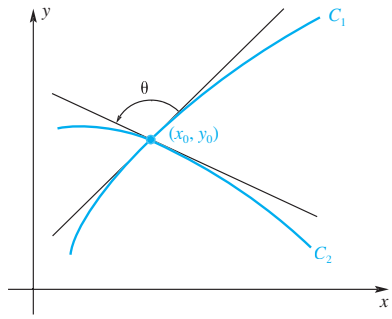


Figura 4

Encuentre los ángulos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ a la circunferencia $(x-1)^2 + y^2 = 1$ en los dos puntos de intersección.

45. Encuentre el ángulo de la recta $y = 2x$ a la curva $x^2 - xy + 2y^2 = 28$ en su punto de intersección en el primer cuadrante (véase el problema 44).

46. Una partícula de masa m se mueve a lo largo del eje x, de modo que su posición x y velocidad $v = dx/dt$ satisfacen

$$m(v^2 - v_0^2) = k(x_0^2 - x^2)$$

donde v_0, x_0 y k son constantes. Demuestre por medio de derivación implícita que

$$m\frac{dv}{dt} = -kx$$

siempre que $v \neq 0$.

47. La curva $x^2 - xy + y^2 = 16$ es una elipse con centro en el origen y con la recta $y = x$ como su eje mayor. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes en los dos puntos donde la elipse interseca al eje x.

48. Encuentre todos los puntos sobre la curva $x^2y - xy^2 = 2$ en donde la recta tangente es vertical, esto es, en donde $dx/dy = 0$.

49. ¿A qué altura h debe estar el foco de la figura 5, si el punto $(1.25, 0)$ está en el borde de la región iluminada?

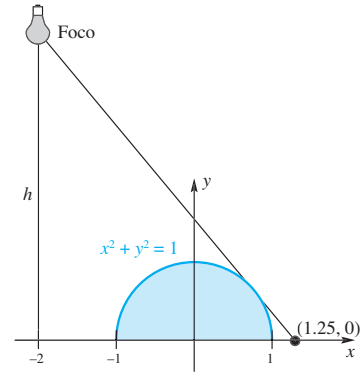


Figura 5

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $9/(x^3 - 3)$

2. $3y^2\dfrac{dy}{dx}$ **3.** $x \cdot 2y\dfrac{dy}{dx} + y^2 + 3y^2\dfrac{dy}{dx} - \dfrac{dy}{dx} = 3x^2$

4. $\dfrac{p}{q}x^{p/q-1}$; $\frac{5}{3}(x^2 - 5x)^{2/3}(2x - 5)$

2.8 Razones de cambio relacionadas

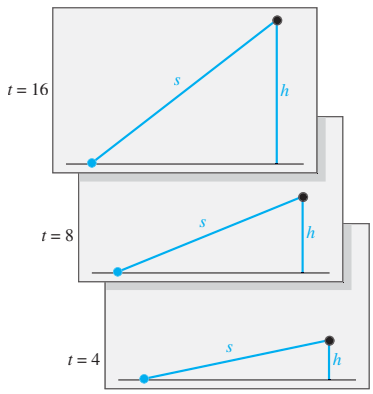


Figura 1

Si una variable y depende del tiempo t, entonces su derivada dy/dt se denomina **razón de cambio con respecto al tiempo,** o sólo **razón de cambio**. Por supuesto, si y mide la distancia, entonces esta razón de cambio también se llama velocidad. Estamos interesados en una amplia variedad de razones de cambio: la razón a la que fluye agua al interior de un depósito, la tasa a la cual el área de un derrame de petróleo está creciendo, la razón a la cual el valor de una propiedad está aumentando, etcétera. Si y se da de manera explícita en términos de t, el problema es sencillo; sólo derivamos y luego evaluamos la derivada en el instante requerido.

Puede ser que, en lugar de conocer a y de manera explícita en términos de t, conozcamos una relación que relaciona a y y a otra variable x, y que también conozcamos algo acerca de dx/dt. Aún podemos ser capaces de encontrar dy/dt, ya que dy/dt y dx/dt son **razones de cambio relacionadas** (o razones afines). Por lo regular, esto requiere derivación implícita.

Dos ejemplos sencillos

En la preparación de un procedimiento sistemático para la resolución de problemas con tasas de cambio relacionadas, estudiamos dos ejemplos.

EJEMPLO 1 Se suelta un pequeño globo en un punto a 150 pies alejado de un observador, quien se encuentra en el nivel del piso. Si el globo se eleva en línea recta hacia arriba a una velocidad de 8 pies por segundo, ¿qué tan rápido está aumentando la distancia del observador al globo cuando éste se encuentra a 50 pies de altura?

SOLUCIÓN Sea t el número de segundos contados a partir de que se suelta el globo. Sea h la altura del globo y s su distancia al observador (véase la figura 1). Tanto h como s son variables que dependen de t; sin embargo, la base del triángulo (la distancia des-

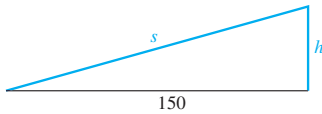


Figura 2

de el observador al punto de lanzamiento) permanece sin cambio conforme t aumenta. La figura 2 muestra las cantidades clave en un diagrama simple.

Antes de avanzar, recordemos un tema estudiado antes en el libro, *estimación de la respuesta*. Observe que, al inicio, s casi no cambia ($ds/dt \approx 0$), pero eventualmente s cambia casi tan rápido como cambia h ($ds/dt \approx dh/dt = 8$). Una estimación de ds/dt cuando $h = 50$ podría ser alrededor de un tercio o un medio de dh/dt, o 3. Si obtenemos una respuesta alejada de este valor, sabremos que hemos cometido un error. Por ejemplo, respuesta tales como 17, o aun 7, obviamente son incorrectas.

Continuemos con la solución exacta. Para enfatizar, preguntamos y respondemos tres preguntas fundamentales.

(a) ¿Qué está dado? *Respuesta:* $dh/dt = 8$.
(b) ¿Qué queremos conocer? *Respuesta:* queremos conocer ds/dt en el instante en que $h = 50$
(c) ¿Cómo están relacionadas s y h? *Respuesta:* las variables s y h cambian con el tiempo (son funciones implícitas de t), pero siempre están relacionadas por medio de la ecuación pitagórica

$$s^2 = h^2 + (150)^2$$

Si derivamos de manera implícita con respecto a t y utilizamos la regla de la cadena, obtenemos

$$2s\frac{ds}{dt} = 2h\frac{dh}{dt}$$

o

$$s\frac{ds}{dt} = h\frac{dh}{dt}$$

Esta relación se cumple para toda $t > 0$

Ahora, y *no antes de este momento*, pasamos al instante específico cuando $h = 50$. Con base en el Teorema de Pitágoras, vemos que, cuando $h = 50$

$$s = \sqrt{(50)^2 + (150)^2} = 50\sqrt{10}$$

Sustituyendo en $s(ds/dt) = h(dh/dt)$ se obtiene

$$50\sqrt{10}\frac{ds}{dt} = 50(8)$$

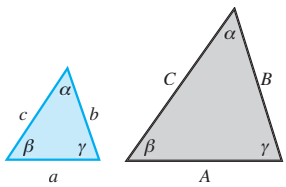
o

$$\frac{ds}{dt} = \frac{8}{\sqrt{10}} \approx 2.53$$

En el instante cuando $h = 50$, la distancia entre el globo y el observador está aumentando a una velocidad de 2.53 pies por segundo. ■

Triángulos semejantes

Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes.



En geometría aprendimos que razones de lados correspondientes de triángulos semejantes son iguales. Por ejemplo,

$$\frac{b}{a} = \frac{B}{A}$$

Este hecho, utilizado en el ejemplo 2, con frecuencia se necesitará en el conjunto de problemas.

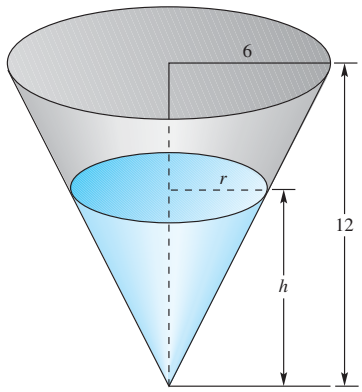


Figura 3

EJEMPLO 2 En un tanque cónico se vierte agua a una razón de 8 pies cúbicos por minuto. Si la altura del tanque es de 12 pies y el radio de su abertura circular es de 6 pies, ¿qué tan rápido se está elevando el nivel del agua cuando este líquido tiene una profundidad de 4 pies?

SOLUCIÓN Denótese la profundidad del agua con h y sea r el radio correspondiente de la superficie del agua (véase la figura 3).

Se nos *da* que el volumen, V, de agua en el tanque está aumentando a una razón de 8 pies cúbicos por minuto; esto es, $dV/dt = 8$. *Queremos saber* qué tan rápido está elevándose el agua (esto es, dh/dt) en el instante cuando $h = 4$

Necesitamos encontrar una ecuación que relacione a V y a h; después la derivaremos para obtener una relación entre dV/dt y dh/dt. La fórmula para el volumen de agua en el tanque $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, tiene una variable no deseada r; es indeseada porque no conocemos su razón dr/dt. No obstante, por medio de triángulos semejantes (véase el recuadro al margen), tenemos $r/h = 6/12$, o $r = h/2$. Sustituyendo esto en $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ da

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi h^3}{12}$$

Ahora derivamos de manera implícita; para ello, tenemos presente que tanto V como h dependen de t. Obtenemos

$$\frac{dV}{dt} = \frac{3\pi h^2}{12}\frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4}\frac{dh}{dt}$$

Ahora que tenemos una relación entre dV/dt y dh/dt, y no antes, consideramos la situación cuando $h = 4$. Sustituyendo $h = 4$ y $dV/dt = 8$, obtenemos

$$8 = \frac{\pi(4)^2}{4}\frac{dh}{dt}$$

a partir de la cual

$$\frac{dh}{dt} = \frac{2}{\pi} \approx 0.637$$

Cuando la profundidad del agua es de 4 pies, el nivel del agua está elevándose a 0.637 pies por minuto. ■

Si reflexiona por un momento en el ejemplo 2, usted se da cuenta de que el nivel del agua se elevará cada vez más despacio conforme el tiempo avance. Por ejemplo, cuando $h = 10$

$$8 = \frac{\pi(10)^2}{4}\frac{dh}{dt}$$

de modo que $dh/dt = 32/(100\pi) \approx 0.102$ pies por minuto.

Lo que estamos diciendo en realidad es que la aceleración d^2h/dt^2 es negativa. Podemos calcular una expresión para ella. En cualquier instante t,

$$8 = \frac{\pi h^2}{4}\frac{dh}{dt}$$

de modo que

$$\frac{32}{\pi} = h^2\frac{dh}{dt}$$

Si derivamos otra vez implícitamente, obtenemos

$$0 = h^2\frac{d^2h}{dt^2} + \frac{dh}{dt}\left(2h\frac{dh}{dt}\right)$$

de la cual

$$\frac{d^2h}{dt^2} = \frac{-2\left(\frac{dh}{dt}\right)^2}{h}$$

Ésta es claramente negativa.

Un procedimiento sistemático Los ejemplos 1 y 2 sugieren el siguiente método para resolver un problema de tasas relacionadas.

Paso 1: Denote mediante t el tiempo transcurrido. Dibuje un diagrama que sea válido para toda $t > 0$. Etiquete las cantidades cuyos valores no cambian conforme t aumenta con sus respectivos valores *constantes* dados. Asigne letras a las cantidades que varían con t y etiquete las secciones convenientes de la figura con estas variables.

Paso 2: Establezca lo que está dado acerca de las variables y qué información se requiere de ellas. Esta información estará en la forma de derivadas respecto a t.

Paso 3: Relacione las variables y escriba una ecuación que sea válida para todos los instantes $t > 0$, no sólo para alguno en particular.

Paso 4: Derive implícitamente, con respecto a t, la ecuación encontrada en el paso 3. La ecuación resultante, que tiene derivadas con respecto a t, es válida para toda $t > 0$

Paso 5: En este momento, y no antes, sustituya en la ecuación encontrada en el paso 4 todos los datos que son válidos *en el instante particular,* por el cual la respuesta al problema es necesaria. Despeje la derivada deseada.

EJEMPLO 3 Un aeroplano que vuela hacia el norte, a 640 millas por hora, pasa sobre cierta ciudad al mediodía. Un segundo aeroplano que va hacia el este, a 600 millas por hora, está directamente encima de la misma ciudad 15 minutos más tarde. Si los aeroplanos están volando a la misma altitud, ¿qué tan rápido se están separando a la 1:15 P. M.?

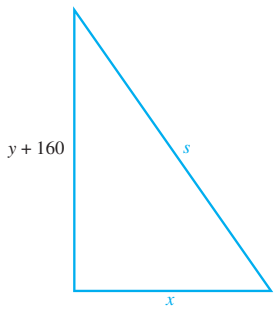


Figura 4

SOLUCIÓN

Paso 1: Denótese con t el número de horas después de las 12:15 P. M., con y a la distancia en millas recorridas por el aeroplano que se dirige al norte, después de las 12:15 P. M., x la distancia que ha volado, después de las 12:15 P. M., el aeroplano que lleva rumbo este y s la distancia entre los aeroplanos. Quince minutos después del mediodía, a las 12:15 P. M., el aeroplano que va hacia el norte habrá volado $\frac{640}{4} = 160$ millas, de modo que la distancia, en el instante t, de la ciudad al aeroplano que va al norte será $y + 160$. (Véase la figura 4.)

Paso 2: Se nos da que, para toda $t > 0$, $dy/dt = 640$ y que $dx/dt = 600$. Queremos conocer ds/dt en $t = 1$, esto es, a la 1:15 P. M.

Paso 3: Por el Teorema de Pitágoras,

$$s^2 = x^2 + (y + 160)^2$$

Paso 4: Al derivar implícitamente con respecto a t y mediante la regla de la cadena, tenemos

$$2s\frac{ds}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} + 2(y + 160)\frac{dy}{dt}$$

o

$$s\frac{ds}{dt} = x\frac{dx}{dt} + (y + 160)\frac{dy}{dt}$$

Paso 5: Para toda $t > 0$, $dx/dt = 600$ y $dy/dt = 640$, mientras que en el instante particular $t = 1$, $x = 600$, $y = 640$ y $s = \sqrt{(600)^2 + (640 + 160)^2} = 1000$. Cuando sustituimos estos datos en la ecuación del paso 4, obtenemos

$$1000\frac{ds}{dt} = (600)(600) + (640 + 160)(640)$$

de la cual

$$\frac{ds}{dt} = 872$$

A la 1:15 P. M., los aeroplanos están alejándose a 872 millas por hora

≈ Ahora veamos si nuestra respuesta tiene sentido. Otra vez, véase la figura 4. Claramente, s está aumentando más rápido que lo que aumentan x o y, de modo que ds/dt excede a 640. Por otra parte, seguramente s está aumentando más lentamente que la suma de x y y; es decir, $ds/dt < 600 + 640 = 1240$. Nuestra respuesta, $ds/dt = 872$, es razonable. ■

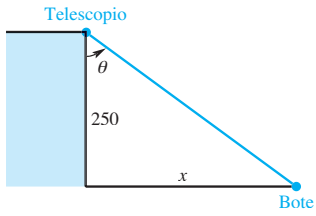


Figura 5

EJEMPLO 4 Una mujer que está ante un acantilado, con un telescopio observa cómo se aproxima un bote de motor a la playa que está directamente debajo de ella. Si el telescopio está a 250 pies por arriba del nivel del agua y si el bote se aproxima a 20 pies por segundo, ¿a qué velocidad está cambiando el ángulo del telescopio cuando el bote está a 250 pies de la playa?

SOLUCIÓN

Paso 1: Dibuje una figura (véase la figura 5) e introduzca variables x y θ, como se muestra.

Paso 2: Nos dan que $dx/dt = -20$; el signo es negativo porque x disminuye con el tiempo. Queremos conocer $d\theta/dt$ en el instante cuando $x = 250$

Paso 3: Por trigonometría

$$\tan\theta = \frac{x}{250}$$

Paso 4: Derivamos implícitamente usando el hecho de que $D_\theta \tan\theta = \sec^2\theta$ (teorema 2.4B). Obtenemos

$$\sec^2\theta\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{250}\frac{dx}{dt}$$

Paso 5: En el instante cuando $x = 250$, θ es $\theta/4$ radianes y $\sec^2\theta = \sec^2(\pi/4) = 2$. Por lo tanto,

$$2\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{250}(-20)$$

o

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{-1}{25} = -0.04$$

El ángulo está cambiando −0.04 radianes por segundo. El signo negativo muestra que θ está disminuyendo con el tiempo. ■

EJEMPLO 5 Conforme el Sol se pone detrás de un edificio de 120 pies de altura, la sombra del inmueble crece. ¿Qué tan rápido está creciendo la sombra (en pies por segundo) cuando los rayos del Sol forman un ángulo de 45° (o $\pi/4$ radianes).

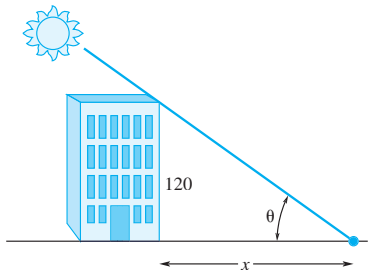


Figura 6

SOLUCIÓN

Paso 1: Denótese con t al tiempo, en segundos, a partir de la medianoche. Sea x la longitud de la sombra en pies y sea θ el ángulo del rayo del Sol. Véase la figura 6.

Paso 2: Como la Tierra da un giro completo una vez cada 24 horas, es decir, 86,400 segundos, sabemos que $d\theta/dt = -2\pi/86{,}400$. (El signo negativo es necesario porque θ *disminuye* conforme el Sol se pone). Queremos conocer dx/dt cuando $\theta = \pi/4$.

Paso 3: La figura 6 indica que las cantidades x y θ satisfa cen $\cot\theta = x/120$, por lo que $x = 120\cot\theta$

Paso 4: Al derivar ambos lados de $x = 120\cot\theta$ con respecto a t se obtiene

$$\frac{dx}{dt} = 120(-\csc^2\theta)\frac{d\theta}{dt} = -120(\csc^2\theta)\left(-\frac{2\pi}{86{,}400}\right) = \frac{\pi}{360}\csc^2\theta$$

Paso 5: Cuando $\theta = \pi/4$, tenemos

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\pi}{360}\csc^2\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{360}\left(\sqrt{2}\right)^2 = \frac{\pi}{180} \approx 0.0175\frac{\text{pies}}{\text{sec}}$$

Observe que conforme el Sol se pone, θ disminuye (ya que $d\theta/dt$ es negativa), mientras que la sombra x está aumentando (ya que dx/dt es positiva). ■

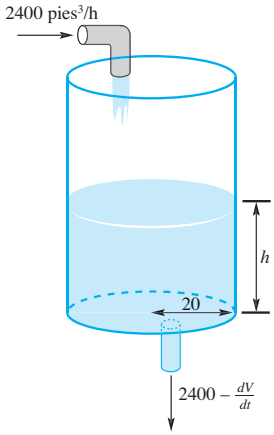


Figura 7

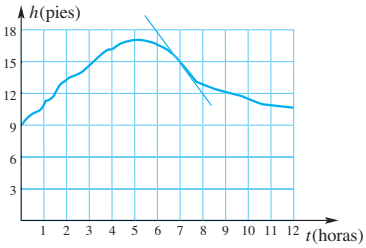


Figura 8

Un problema gráfico de razones relacionadas Con frecuencia, en una situación de la vida real no conocemos una fórmula para cierta función, sino que tenemos una gráfica determinada de manera empírica para ella. Aun así, podemos ser capaces de responder preguntas sobre razones de cambio.

EJEMPLO 6 La ciudad de Webster monitorea la altura del agua en su tanque cilíndrico con un dispositivo de registro automático. El agua se bombea de manera constante al tanque a una velocidad de 2400 pies cúbicos por hora, como se muestra en la figura 7. Durante cierto periodo de 12 horas (empezando a la medianoche), el nivel del agua se elevó y descendió de acuerdo con la gráfica en la figura 8. Si el radio del tanque es de 20 pies, ¿a qué velocidad está utilizándose el agua a las 7:00 A. M.?

SOLUCIÓN Sean t el número de horas transcurridas después de la medianoche, h la altura del agua en el tanque en el instante t y V el volumen del agua en el tanque en el instante t (véase la figura 7). Entonces dV/dt es la razón de entrada menos la razón de salida, de modo que $2400 - dV/dt$ es la velocidad a la que el agua está utilizándose en cualquier instante t. Como la pendiente de la recta tangente en $t = 7$ es aproximadamente -3 (véase la figura 8), concluimos que $dh/dt \approx -3$ en ese instante.

Para un cilindro, $V = \pi r^2 h$, y de este modo

$$V = \pi(20)^2 h$$

de la cual

$$\frac{dV}{dt} = 400\pi \frac{dh}{dt}$$

En $t = 7$,

$$\frac{dV}{dt} \approx 400\pi(-3) \approx -3770$$

Por lo tanto, los residentes de la ciudad de Webster estaban utilizando el agua a una tasa de $2400 + 3770 = 6170$ pies cúbicos por hora a las 7:00 A. M. ■

Revisión de conceptos

1. Preguntar qué tan rápido está cambiando u con respecto al tiempo después de dos horas es equivalente a preguntar el valor de _____ en _____.

2. Un aeroplano con rapidez constante de 400 millas por hora voló directamente sobre un observador. La distancia entre el observador y el aeroplano aumentó a una velocidad creciente y eventualmente se aproxima a una tasa de _____.

3. Si dh/dt disminuye cuando el tiempo aumenta, entonces d^2h/dt^2 es _____.

4. Si está fluyendo agua al interior de un tanque esférico a una razón constante, entonces la altura del nivel del líquido crece a una tasa variable y positiva dh/dt, pero d^2h/dt^2 es _____ hasta que h llega a la mitad de la altura del tanque, después de lo cual d^2h/dt^2 se vuelve _____.

Conjunto de problemas 2.8

1. Cada arista de un cubo variable está aumentando a razón de 3 pulgadas por segundo. ¿Qué tan rápido está aumentando el volumen del cubo cuando una arista es de 12 pulgadas de longitud?

2. Suponga que una pompa de jabón mantiene su forma esférica conforme se expande, ¿qué tan rápido aumenta el radio cuando éste es de 3 pulgadas, si se sopla aire a la burbuja a una razón de 3 pulgadas cúbicas por segundo?

≈ **3.** Un aeroplano que vuela horizontalmente a una altitud de una milla pasa directamente sobre un observador. Si la velocidad constante del aeroplano es de 400 millas por hora, ¿qué tan rápido aumenta su distancia respecto del observador 45 segundos más tarde? *Sugerencia:* observe que en 45 segundos $\left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{60} = \frac{1}{80}\text{ hora}\right)$, el aeroplano ha recorrido 5 millas.

4. Un estudiante utiliza un popote para beber de un vaso cónico de papel, cuyo eje es vertical, a razón de 3 centímetros cúbicos por segundo. Si la altura del vaso es de 10 centímetros y el diámetro de su abertura es de 6 centímetros, ¿qué tan rápido está bajando el nivel del líquido cuando la profundidad del líquido es de 5 centímetros?

≈ **5.** Un aeroplano que vuela hacia el oeste a 300 millas por hora pasa por arriba de la torre de control al mediodía, y un segundo aeroplano que vuela hacia el norte, a la misma altitud pero a 400 millas por hora, pasa por la torre una hora después. ¿Qué tan rápido está cambiando la distancia entre los aeroplanos a las 2:00 p. m.? *Sugerencia:* véase el ejemplo 3.

≈ **6.** Una mujer en un muelle jala una cuerda atada a la proa de un pequeño bote. Si las manos de la mujer están 10 pies por encima del punto en donde la cuerda está sujeta al bote, y si ella está recobrando la cuerda a razón de 2 pies por segundo, ¿qué tan rápido se aproxima el bote al muelle cuando falta por recogerse 25 pies de cuerda?

≈ **7.** Una escalera de 20 pies está recargada contra un edificio. Si la parte inferior de la escalera se desliza a lo largo del pavimento alejándose directamente del edificio a una velocidad de 1 pie por segun-

do, ¿qué tan rápido está descendiendo el extremo superior de la escalera, cuando el pie de la escalera está a 5 pies de la pared?

8. Supongamos que un derrame de petróleo se está limpiando por medio de bacterias esparcidas en él, las cuales lo consumen a una razón de 4 pies cúbicos por hora. El derrame de petróleo está modelado por la forma de un cilindro muy delgado cuya altura es el grosor de la capa de petróleo. Cuando el grosor de la capa es de 0.001 pie, el cilindro tiene 500 pies de diámetro. Si la altura disminuye 0.0005 pie por hora, ¿a qué razón cambia el área de la capa?

9. De un tubo sale arena a razón de 16 pies cúbicos por segundo. Si al caer la arena se forma un montón cónico en el piso, cuya altura siempre es $\frac{1}{4}$ del diámetro de la base, ¿qué tan rápido aumenta la altura cuando el montón es de 4 pies de altura? *Sugerencia:* refiérase a la figura 9 y utilice el hecho de que $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

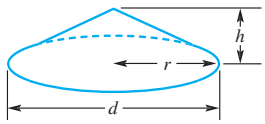


Figura 9

≈ **10.** Un niño está volando una cometa. Si la cometa está a 90 pies del nivel de la mano del niño y el viento sopla en dirección horizontal a 5 pies por segundo, ¿con que rapidez el niño suelta cordel, cuando ya ha soltado 150 pies de cordel? (Suponga que el cordel permanece en línea recta desde la mano hasta la cometa, en verdad una suposición poco realista).

11. Una alberca es de 40 pies de largo, 20 pies de ancho, 8 pies de profundidad en el extremo más hondo y 3 pies en el extremo menos profundo; el fondo es rectangular (véase la figura 10). Si la alberca se llena al bombear agua a una razón de 40 pies cúbicos por minuto, ¿con qué rapidez se eleva el nivel del agua cuando la profundidad es de 3 pies en el extremo más hondo?



Figura 10

≈ **12.** Una partícula P se mueve a lo largo de la gráfica de $y = \sqrt{x^2 - 4}$, $x \geq 2$, de modo que la abscisa de P está aumentando a razón de 5 unidades por segundo. ¿Qué tan rápido está aumentando la ordenada (coordenada y) cuando $x = 3$?

13. Un disco metálico se dilata con el calor. Si su radio aumenta a razón de 0.02 pulgadas por segundo, ¿con qué rapidez aumenta el área de una de sus caras cuando su radio es de 8.1 pulgadas?

≈ **14.** Dos barcos parten desde el mismo puerto en una isla, uno va en dirección norte a 24 nudos (24 millas náuticas por hora) y el otro con rumbo este a 30 nudos. El barco con dirección norte salió a las 9:00 a. m. y el otro dejó el puerto a las 11:00 A. M. ¿Qué tan rápido aumenta la distancia entre ellos a las 2:00 P. M.? *Sugerencia:* sea $t = 0$ a las 11:00 A. M.

15. La luz de un faro, que se encuentra 1 kilómetro alejado de una playa recta, gira a 2 revoluciones por minuto. ¿Con qué rapidez se mueve el rayo de luz a lo largo de la playa cuando pasa por el punto que se encuentra a $\frac{1}{2}$ kilómetro del punto que está enfrente del faro?

C **16.** Una aficionada a la aviación observa un aeroplano que vuela a una altura constante de 4000 pies hacia un punto que se encuentra directamente sobre de ella. Ella observa que cuando el ángulo de elevación es $\frac{1}{2}$ radián, éste aumenta a una velocidad de $\frac{1}{10}$ radián por segundo. ¿Cuál es la velocidad del aeroplano?

17. Chris, que mide 6 pies de estatura, camina alejándose de un poste de luz, de 30 pies de altura, a una velocidad de 2 pies por segundo

(a) ¿A qué rapidez aumenta la longitud de su sombra cuando Chris está a 24 pies del poste? ¿A 30 pies?

(b) ¿A qué velocidad se mueve el extremo de la sombra?

(c) Para seguir el extremo de su sombra, ¿a qué velocidad angular debe levantar sus ojos Chris cuando su sombra es de 6 pies de largo?

18. El vértice del ángulo, θ, opuesto a la base de un triángulo isósceles, con lados iguales de longitud 100 centímetros, aumenta a razón de $\frac{1}{10}$ de radián por minuto. ¿Con qué rapidez aumenta el área del triángulo cuando el ángulo del vértice mide $\pi/6$ radianes? *Sugerencia:* $A = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen} \theta$.

≈ **19.** Un largo paso a desnivel de una autopista pasa por encima de una vía de ferrocarril que está a 100 pies por debajo y forma un ángulo recto con él. Si un automóvil que viaja a 45 millas por hora (66 pies por segundo) está directamente por arriba de la parte delantera de un tren que va a 60 millas por hora (88 pies por segundo), ¿qué tan rápido se están separando 10 segundos después?

20. Se bombea agua a una razón constante de 2 litros por minuto (1 litro = 1000 centímetros cúbicos) a un tanque con forma de cono circular recto truncado. El tanque tiene una altura de 80 centímetros y los radios inferior y superior miden 20 y 40 centímetros, respectivamente (véase la figura 11). ¿A qué velocidad se eleva el nivel del agua cuando la profundidad del líquido es de 30 centímetros? *Nota:* el volumen, V, de un cono circular recto truncado de altura h y radios inferior y superior a y b es $V = \frac{1}{3}\pi h \cdot (a^2 + ab + b^2)$.

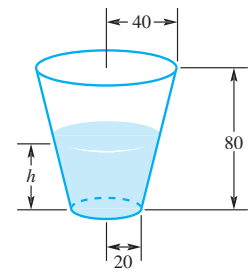


Figura 11

21. Del fondo de un depósito semiesférico, de radio 8 pies, está saliendo agua a razón de 2 pies cúbicos por hora. El depósito estaba lleno en cierto momento. ¿A qué velocidad cambia el nivel del agua cuando su altura es de 3 pies? *Nota:* el volumen de un casquete de altura h en un hemisferio de radio r es $\pi h^2[r - (h/3)]$. (Véase la figura 12).

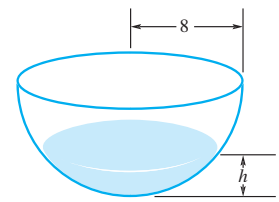


Figura 12

22. Las manecillas de un reloj son de 5 pulgadas (el minutero) y de 4 pulgadas (el horario). ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre los extremos de las manecillas a las 3:00?

23. Una bola de acero caerá $16t^2$ pies en t segundos. Dicha pelota se deja caer desde una altura de 64 pies a una distancia horizontal de 10 pies de un poste de luz, que tiene una altura de 48 pies. Cuando la bola llega al suelo, ¿con qué rapidez se está moviendo la sombra de la bola?

24. Resuelva otra vez el ejemplo 6; suponga que el tanque de agua es una esfera de radio de 20 pies. (Véase el problema 21 para el volumen de un casquete esférico).

25. Resuelva otra vez el ejemplo 6; suponga que el tanque de agua tiene forma de un hemisferio superior, con radio de 20 pies. (Véase el problema 21 para el volumen de un casquete esférico).

26. Con respecto al ejemplo 6. Desde la medianoche hasta el mediodía, ¿cuánta agua utilizó, en este periodo de 12 horas, la ciudad de Webster? *Sugerencia:* éste no es un problema de derivación.

≈ **27.** Una escalera de 18 pies descansa contra un muro vertical de 12 pies y su extremo superior sobresale del muro. El extremo inferior de la escalera se empuja a lo largo del piso y se aleja del muro a 2 pies por segundo.

(a) Encuentre la velocidad vertical del extremo superior de la escalera cuando ésta forma un ángulo de 60° con el piso.

(b) Encuentre la aceleración vertical en ese mismo instante.

28. Una bola esférica de acero permanece en el fondo del depósito del problema 21. Responda la pregunta planteada allí, si la bola tiene radio

(a) 6 pulgadas y (b) 2 pies.

(Suponga que la bola no afecta el flujo que sale del tanque).

29. Una bola de nieve se derrite a una razón proporcional al área de su superficie.

(a) Demuestre que su radio se contrae a una razón constante.

(b) Si en una hora de derrite a $\frac{8}{27}$ de su volumen original, ¿cuánto tardará en derretirse por completo?

30. Un cilindro circular recto con un pistón en un extremo se llena con gas. Su volumen cambia de manera continua a causa del pistón. Si la temperatura del gas se mantiene constante, entonces, por **la Ley de Boyle**, $PV = k$, donde P es la presión (libras por pulgada cuadrada), V es el volumen (pulgadas cúbicas) y k es una constante. La presión es controlada por medio de un dispositivo de registro en un periodo de 10 minutos. El resultado se muestra en la figura 13. De manera aproximada, ¿qué tan rápido estaba cambiando el volumen en $t = 6.5$, si el volumen en ese instante fue de 300 pulgadas cúbicas? (Véase el ejemplo 6.)

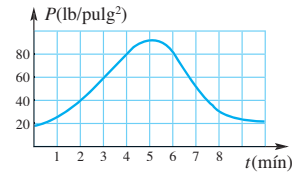


Figura 13

31. Una niña de 5 pies de estatura camina hacia un poste de luz, de 20 pies de altura, a una velocidad de 4 pies por segundo. Su hermano menor, de 3 pies de estatura, la sigue a una distancia constante de 4 pies, directamente atrás de ella (véase la figura 14).

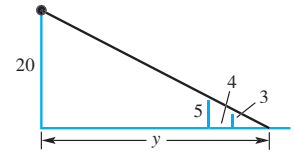


Figura 14

Determine a qué velocidad se mueve el extremo de la sombra, esto es, determine dy/dt. *Nota:* cuando la niña está lejos del poste, ella controla el extremo de la sombra, mientras que su hermano la controla cerca del poste.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** du/dt; $t = 2$ **2.** 400 mi/h **3.** negativa **4.** negativa; positiva

2.9 Diferenciales y aproximaciones

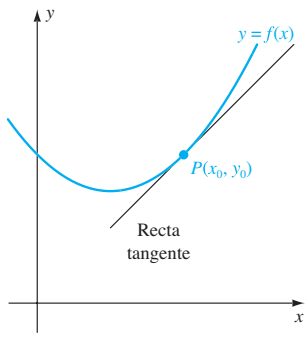


Figura 1

La notación de Leibniz dy/dx ha sido utilizada para la derivada de y respecto a x. La notación d/dx se ha utilizado como un operador para la derivada (de lo que sigue a d/dx) respecto a x. Así, d/dx y D_x son sinónimos. Hasta ahora hemos tratado a dy/dx (o d/dx) como un *solo* símbolo y no hemos tratado de dar significados separados a los símbolos dy y dx. En esta sección daremos significado a dy y a dx.

Sea f una función derivable. Para motivar nuestras definiciones, sea $P(x_0, y_0)$ un punto en la gráfica de $y = f(x)$ como se muestra en la figura 1. Ya que f es derivable,

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

Así, si Δx es pequeña, el cociente $[f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)]/\Delta x$ será aproximadamente $f'(x_0)$, de modo que

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx \Delta x\, f'(x_0)$$

El lado izquierdo de esta expresión se denomina Δy; éste es el cambio *real* en y cuando x cambia de x_0 a $x_0 + \Delta x$. El lado derecho se denomina dy, y sirve como una aproximación para Δy. Como lo indica la figura 2, la cantidad dy es igual al cambio en la recta

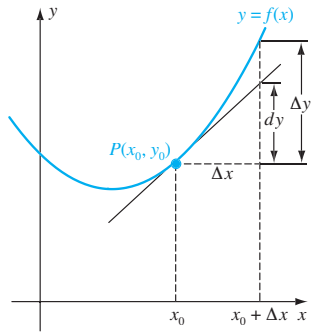


Figura 2

tangente a la curva en P cuando x cambia de x_0 a $x_0 + \Delta x$. Cuando Δx es pequeña, esperamos que dy será una buena aproximación para Δy, y será sólo una constante por Δx, por lo regular más fácil de calcular.

Definición de diferenciales A continuación están las definiciones formales de las diferenciales dx y dy.

Definición Diferenciales

Sea $y = f(x)$ una función derivable de la variable independiente x.

Δx es un incremento arbitrario en la variable independiente x.

dx, denominada la **diferencial de la variable independiente** x, es igual a Δx.

Δy Δy es el cambio real en la variable y cuando x cambia de x a $x + \Delta x$; esto es, $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$.

dy, llamada la **diferencial de la variable dependiente** y, se define como $dy = f'(x)dx$.

EJEMPLO 1 Encuentre dy, si

(a) $y = x^3 - 3x + 1$ (b) $y = \sqrt{x^2 + 3x}$

(c) $y = \operatorname{sen}(x^4 - 3x^2 + 11)$

SOLUCIÓN Si sabemos cómo calcular derivadas, también sabemos cómo calcular diferenciales. Basta con calcular la derivada y multiplicarla por dx.

(a) $dy = (3x^2 - 3)\,dx$

(b) $dy = \frac{1}{2}(x^2 + 3x)^{-1/2}(2x + 3)\,dx = \dfrac{2x + 3}{2\sqrt{x^2 + 3x}}dx$

(c) $dy = \cos(x^4 - 3x^2 + 11) \cdot (4x^3 - 6x)\,dx$ ■

Le pedimos que note dos cosas. Primera, como $dy = f'(x)dx$, la división de ambos lados entre dx da

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

y podemos, si lo deseamos, interpretar la derivada como un cociente de dos diferenciales.

Segunda, a cada regla de derivación existe una correspondiente regla de diferenciación, obtenida a partir de la primera "multiplicándola" por dx. Ilustramos las principales reglas en la tabla siguiente.

Distinción entre derivadas y diferenciales

Las derivadas y las diferenciales no son lo mismo. Cuando usted escribe $D_x y$ o dy/dx, está utilizando el símbolo de la derivada; cuando escribe dy, está denotando una diferencial. No sea flojo escribiendo dy cuando quiera referirse a una derivada. Si lo hace, lo llevará a una seria confusión.

Regla de derivación	Regla de diferenciación
1. $\dfrac{dk}{dx} = 0$	1. $dk = 0$
2. $\dfrac{d(ku)}{dx} = k\dfrac{du}{dx}$	2. $d(ku) = k\,du$
3. $\dfrac{d(u + v)}{dx} = \dfrac{du}{dx} + \dfrac{dv}{dx}$	3. $d(u + v) = du + dv$
4. $\dfrac{d(uv)}{dx} = u\dfrac{dv}{dx} + v\dfrac{du}{dx}$	4. $d(uv) = u\,dv + v\,du$
5. $\dfrac{d(u/v)}{dx} = \dfrac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2}$	5. $d\left(\dfrac{u}{v}\right) = \dfrac{v\,du - u\,dv}{v^2}$
6. $\dfrac{d(u^n)}{dx} = nu^{n-1}\dfrac{du}{dx}$	6. $d(u^n) = nu^{n-1}\,du$

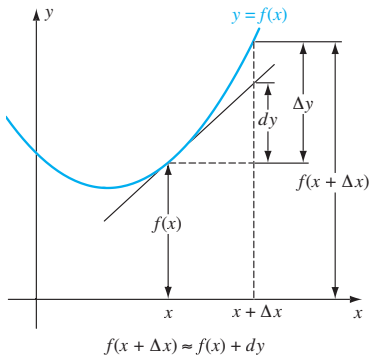


Figura 3

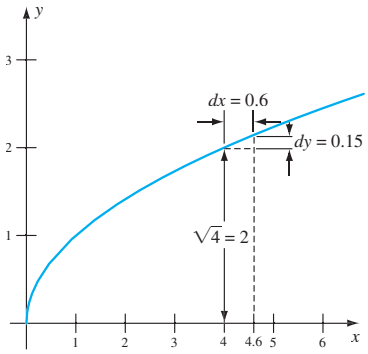


Figura 4

Aproximaciones Las diferenciales desempeñan varios papeles en este texto; pero por ahora su principal uso está en proporcionar aproximaciones. Esto ya lo sugerimos antes.

Suponga $y = f(x)$, como se muestra en la figura 3. Un incremento Δx produce un correspondiente incremento Δy en y, que puede aproximarse con dy. Así, $f(x + \Delta x)$ se aproxima por medio de

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + dy = f(x) + f'(x)\,\Delta x$$

Ésta es la base para las soluciones de todos los ejemplos que siguen.

EJEMPLO 2 Suponga que necesita buenas aproximaciones para $\sqrt{4.6}$ y $\sqrt{8.2}$, pero que no sirve su calculadora. ¿Qué podría hacer?

SOLUCIÓN Considere la gráfica de $y = \sqrt{x}$ bosquejada en la figura 4. Cuando x cambia de 4 a 4.6, $\sqrt{x}$ cambia de $\sqrt{4} = 2$ a (aproximadamente) $\sqrt{4} + dy$. Ahora,

$$dy = \frac{1}{2}x^{-1/2}\,dx = \frac{1}{2\sqrt{x}}dx$$

que, en $x = 4$ y $dx = 0.6$, tiene el valor

$$dy = \frac{1}{2\sqrt{4}}(0.6) = \frac{0.6}{4} = 0.15$$

Por lo tanto,

$$\sqrt{4.6} \approx \sqrt{4} + dy = 2 + 0.15 = 2.15$$

De manera análoga, en $x = 9$ y $dx = -0.8$,

$$dy = \frac{1}{2\sqrt{9}}(-0.8) = \frac{-0.8}{6} \approx -0.133$$

De aquí que,

$$\sqrt{8.2} \approx \sqrt{9} + dy \approx 3 - 0.133 = 2.867$$

Observe que, en este caso, tanto dx como dy fueron negativas.

Los valores aproximados 2.15 y 2.867 pueden compararse con los valores verdaderos (a cuatro decimales) de 2.1448 y 2.8636. ■

EJEMPLO 3 Utilice diferenciales para aproximar el aumento en el área de una pompa de jabón cuando su radio aumenta de 3 pulgadas a 3.025 pulgadas.

SOLUCIÓN El área de una pompa de jabón esférica está dada por $A = 4\pi r^2$. Podemos aproximar el cambio exacto, ΔA, por medio de la diferencial dA, donde

$$dA = 8\pi r\,dr$$

En $r = 3$ y $dr = \Delta r = 0.025$,

$$dA = 8\pi(3)(0.025) \approx 1.885 \text{ pulgadas cuadradas}$$ ■

Estimación de errores A continuación se presenta un problema común en la ciencia. Un investigador mide cierta variable x y tiene un valor x_0, con un posible error de tamaño $\pm\Delta x$. Después, el valor x_0 es utilizado para calcular un valor y_0, para y que depende de x. El valor de y_0 está contaminado por el error en x, pero, ¿qué tanto? El procedimiento estándar es estimar este error por medio de diferenciales.

EJEMPLO 4 La arista de un cubo se midió como 11.4 centímetros con un posible error de ±0.05 centímetros. Evalúe el volumen del cubo y proporcione una estimación para el posible error en este valor.

SOLUCIÓN El volumen V de un cubo de arista x es $V = x^3$. Por lo tanto, $dV = 3x^2 dx$. Si $x = 11.4$ y $dx = 0.05$, entonces $V = (11.4)^3 \approx 1482$ y

$$\Delta V \approx dV = 3(11.4)^2(0.05) \approx 19$$

Por lo tanto, podríamos reportar el volumen del cubo como 1482 ±19 centímetros cúbicos. ■

La cantidad ΔV en el ejemplo 4 se denomina **error absoluto.** Otra medida del error es el **error relativo**, que se obtiene dividiendo el error absoluto entre el volumen total. Podemos aproximar el error relativo $\Delta V/V$ por dV/V. En el ejemplo 4, el error relativo es

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} \approx \frac{19}{1482} \approx 0.0128$$

Con frecuencia, el error relativo se expresa en términos de porcentaje. Así, decimos que para el cubo del ejemplo 4 el error relativo es aproximadamente 1.28%.

EJEMPLO 5 La Ley de Poiseuille para el flujo de la sangre dice que el volumen que fluye por una arteria es proporcional a la cuarta potencia del radio, esto es, $V = kR^4$. ¿En cuánto debe aumentarse el radio para aumentar el flujo de la sangre en 50%?

SOLUCIÓN La diferencial satisface $dV = 4kR^3\, dR$. El cambio relativo en el volumen es

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{4kR^3\, dR}{kR^4} = 4\frac{dR}{R}$$

así que para 50% de cambio en el volumen,

$$0.5 \approx \frac{dV}{V} = 4\frac{dR}{R}$$

El cambio relativo en R debe ser

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{dR}{R} \approx \frac{0.5}{4} = 0.125$$

Por lo tanto, sólo 12.5% de aumento en el radio de una arteria aumentará el flujo de la sangre en alrededor de 50%. ■

Aproximación lineal Si f es diferenciable en a, entonces de la forma punto-pendiente de la recta, la recta tangente a f en $(a, f(a))$ está dada por $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. La función

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

se denomina **aproximación lineal** a la función f en a, y con frecuencia es una muy buena aproximación para f cuando x es cercana a a.

EJEMPLO 6 Encuentre y dibuje la aproximación lineal a $f(x) = 1 + \text{sen}(2x)$ en $x = \pi/2$

SOLUCIÓN: La derivada de f es $f'(x) = 2\cos(2x)$, de modo que la aproximación lineal es

$$\begin{aligned} L(x) &= f(\pi/2) + f'(\pi/2)(x - \pi/2) \\ &= (1 + \text{sen}\,\pi) + (2\cos\pi)(x - \pi/2) \\ &= 1 - 2(x - \pi/2) = (1 + \pi) - 2x \end{aligned}$$

La figura 5a muestra la gráfica de la función f y la gráfica de la aproximación lineal L en el intervalo $[0, \pi]$. Podemos ver que la aproximación es buena cerca de $\pi/2$, pero la aproximación no es buena cuando se aleja de $\pi/2$. Las figuras 5b y 5c también muestran las gráficas de las funciones L y f en intervalos cada vez más pequeños. Para valores de x cercanos a $\pi/2$, vemos que la aproximación lineal es muy parecida a la función f. ■

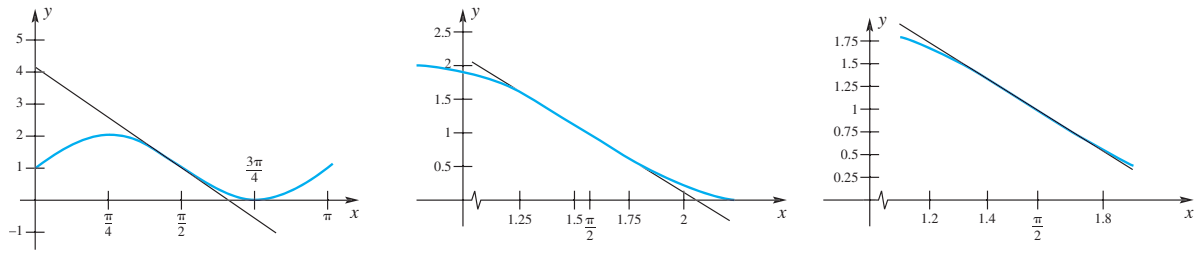


Figura 5

Revisión de conceptos

1. Sea $y = f(x)$. La diferencial de y en términos de dx está definida por medio de dy_____.

2. Considere la curva $y = f(x)$ y suponga que a x se le da un incremento Δx. El cambio correspondiente en y sobre la curva está denotado por _____, mientras que el correspondiente cambio en y sobre la recta tangente está denotado por _____.

3. Podemos esperar que dy sea una buena aproximación a Δy, siempre que _____.

4. Sobre la curva $y = \sqrt{x}$, debemos esperar que dy sea cercana a Δy, pero siempre _____ que Δy. Sobre la curva $y = x^2, x \geq 0$, debemos esperar que dy sea _____ que Δy.

Conjunto de problemas 2.9

En los problemas del 1 al 8 encuentre dy.

1. $y = x^2 + x - 3$ **2.** $y = 7x^3 + 3x^2 + 1$

3. $y = (2x + 3)^{-4}$ **4.** $y = (3x^2 + x + 1)^{-2}$

5. $y = (\operatorname{sen} x + \cos x)^3$ **6.** $y = (\tan x + 1)^3$

7. $y = (7x^2 + 3x - 1)^{-3/2}$ **8.** $y = \left(x^{10} + \sqrt{\operatorname{sen} 2x}\right)^2$

9. Si $s = \sqrt{(t^2 - \cot t + 2)^3}$, encuentre ds.

10. Sea $y = f(x) = x^3$. Encuentre el valor de dy en cada caso.

(a) $x = 0.5, dx = 1$ (b) $x = -1, dx = 0.75$

11. Para la función definida en el problema 10, con cuidado haga un dibujo de la gráfica de f para $-1.5 \leq x \leq 1.5$ y las tangentes a la curva en $x = 0.5$ y $x = -1$; en este dibujo marque dy y dx para cada uno de los conjuntos de datos dados en las partes (a) y (b).

12. Sea $y = 1/x$. Encuentre el valor de dy en cada caso.

(a) $x = 1, dx = 0.5$ (b) $x = -2, dx = 0.75$

13. Para la función definida en el problema 12, con cuidado haga un dibujo (como en el problema 11), para la parte (a) $0 < x \leq 3$ y para la parte (b) $-3 \leq x < 0$.

C **14.** Para los datos del problema 10 encuentre los cambios reales en y, es decir, Δy.

C **15.** Para los datos del problema 12, encuentre los cambios reales en y, es decir, Δy.

16. Si $y = x^2 - 3$, encuentre los valores de Δy y dy en cada caso.

(a) $x = 2$ y $dx = \Delta x = 0.5$

C (b) $x = 3$ y $dx = \Delta x = -0.12$

17. Si $y = x^4 + 2x$, encuentre los valores de Δy y dy en cada caso.

(a) $x = 2$ y $dx = \Delta x = 1$

C (b) $x = 2$ y $dx = \Delta x = 0.005$.

En los problemas del 18 al 20 utilice diferenciales para aproximar los números dados (véase el ejemplo 2). Compárelos con los valores obtenidos con una calculadora

18. $\sqrt{402}$ **19.** $\sqrt{35.9}$

20. $\sqrt[3]{26.91}$

C **21.** Aproxime el volumen del material en un cascarón esférico con radio interno de 5 centímetros y radio externo de 5.125 centímetros (véase el ejemplo 3).

C **22.** Las seis caras de una caja cúbica metálica tienen un grosor de 0.25 pulgadas y el volumen del interior de la caja es de 40 pulgadas cúbicas. Utilice diferenciales para aproximar el volumen de metal empleado para fabricar la caja.

23. El diámetro exterior de un cascarón esférico delgado es de 12 pies. Si el cascarón tiene un grosor de 0.3 pulgadas, utilice diferenciales para aproximar el volumen de la región interior.

24. El interior de un tanque cilíndrico abierto es de 12 pies de diámetro y de 8 pies de profundidad. El fondo es de cobre y los lados son de acero. Utilice diferenciales para encontrar, de manera aproximada, cuántos galones de pintura a prueba de agua es necesaria para aplicar un capa de 0.05 pulgadas a la parte de acero del interior del tanque (1 galón $\approx$ 231 pulgadas cúbicas).

25. Suponga que el ecuador es un círculo cuyo radio es de aproximadamente 4000 millas, ¿en cuánto excedería al ecuador un círculo concéntrico y coplanar a él, si cada punto en él estuviese 2 pies alejado del ecuador? Utilice diferenciales.

26. El periodo de un péndulo simple, de longitud L pies, está dado por $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ segundos. Supongamos que g, la aceleración debida a la gravedad en (o muy cerca de) la superficie de la Tierra, es de 32 pies por segundo por segundo. Si el péndulo es el de un reloj que se mantiene sincronizado cuando $L = 4$ pies, ¿cuánto tiempo se adelantará el reloj en 24 horas, si la longitud del péndulo se disminuye a 3.97 pies?

27. El diámetro de una esfera se mide y es de 20 ± 0.1 centímetros. Calcule el volumen y estime el error absoluto y el error relativo (véase el ejemplo 4).

28. Un rodillo cilíndrico tiene exactamente 12 pulgadas de largo y su diámetro se estima en 6 ± 0.005 pulgadas. Calcule su volumen con una estimación para el error absoluto y para el error relativo.

C **29.** El ángulo θ entre los dos lados iguales de un triángulo isósceles mide 0.53 ± 0.005 radianes. Los dos lados iguales miden exactamente 151 centímetros de largo. Calcule la longitud del tercer lado con una estimación para los errores absoluto y relativo.

C **30.** Calcule el área del triángulo del problema 29 con una estimación para los errores absoluto y relativo. *Sugerencia:* $A = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen} \theta$.

31. Puede demostrarse que si $|d^2y/dx^2| \leq M$ en un intervalo cerrado con c y $c + \Delta x$ como puntos extremos, entonces

$$|\Delta y - dy| \leq \tfrac{1}{2}M(\Delta x)^2$$

Utilizando diferenciales, encuentre el cambio en $y = 3x^2 - 2x + 11$, cuando x aumenta de 2 a 2.001 y luego proporcione una cota para el error que ha cometido por usar diferenciales.

32. Suponga que f es una función que satisface $f(1) = 10$ y $f'(1.02) = 12$. Utilice esta información para aproximar $f(1.02)$.

33. Suponga que f es una función que satisface $f(3) = 8$ y $f'(3.05) = \frac{1}{4}$. Utilice esta información para aproximar $f(3.05)$.

34. Una copa cónica, de 10 centímetros de altura y 8 centímetros de ancho en la parte superior, se llena con agua hasta una profundidad de 9 centímetros. Un cubo de hielo de 3 centímetros de lado está a punto de dejarse caer en la copa. Utilice diferenciales para decidir si se derramará la copa.

35. Un tanque tiene forma cilíndrica con extremos semiesféricos. Si la parte cilíndrica tiene una longitud de 100 centímetros de largo y un diámetro exterior de 20 centímetros, ¿aproximadamente cuánta pintura se requerirá para cubrir el exterior del tanque con una capa de 1 milímetro de espesor?

C **36.** La teoría especial de la relatividad de Einstein dice que la masa m está relacionada con la velocidad v por medio de la fórmula

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = m_0\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}$$

Aquí, m_0 es la masa en reposo y c es la velocidad de la luz. Utilice diferenciales para determinar el aumento porcentual en la masa de un objeto cuando su velocidad aumenta de $0.9c$ a $0.92c$.

En los problemas del 37 al 44 determine la aproximación lineal a las funciones dadas en los puntos especificados. Dibuje la función y la aproximación lineal en el intervalo que se indica.

37. $f(x) = x^2$ en $a = 2$, $[0, 3]$

38. $g(x) = x^2 \cos x$ en $a = \pi/2$, $[0, \pi]$

39. $h(x) = \operatorname{sen} x$ en $a = 0$, $[-\pi, \pi]$

40. $F(x) = 3x + 4$ en $a = 3$, $[0, 6]$

41. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ en $a = 0$, $[-1, 1]$

42. $g(x) = x/(1 - x^2)$ en $a = \frac{1}{2}$, $[0, 1)$

43. $h(x) = x \sec x$ en $a = 0$, $(-\pi/2, \pi/2)$

44. $G(x) = x + \operatorname{sen} 2x$, en $a = \pi/2$, $[0, \pi]$

45. Determine la aproximación lineal para $f(x) = mx + b$ en una a arbitraria. ¿Cuál es la relación entre $f(x)$ y $L(x)$?

46. Demuestre que para toda $a > 0$ la aproximación lineal $L(x)$ de la función $f(x) = \sqrt{x}$ en a satisface $f(x) \leq L(x)$ para toda $x > 0$.

47. Demuestre que para cada a la aproximación lineal $L(x)$ para la función $f(x) = x^2$ en a satisface $L(x) \leq f(x)$ para toda x.

EXPL **48.** Determine una aproximación lineal a $f(x) = (1 + x)^\alpha$ en $x = 0$, en donde α es cualquier número. Para distintos valores de α, grafique $f(x)$ y su aproximación lineal $L(x)$. ¿Para qué valores de α la aproximación siempre sobreestima a $f(x)$? ¿Para qué valores de α la aproximación lineal siempre subestima a $f(x)$?

EXPL **49.** Suponga que f es diferenciable. Si utilizamos la aproximación $f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h$, el error es $\varepsilon(h) = f(x+h) - f(x) - f'(x)h$. Demuestre que

(a) $\lim_{h \to 0} \varepsilon(h) = 0$ y (b) $\lim_{h \to 0} \dfrac{\varepsilon(h)}{h} = 0$.

Respuestas a la revisión de conceptos: **1.** $f'(x)dx$ **2.** $\Delta y, dy$ **3.** Δx es pequeña **4.** más grande; más pequeña

2.10 Repaso del capítulo

Examen de conceptos

Responda con verdadero o falso a cada una de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta.

1. La recta tangente a la curva en un punto no puede cruzar a la curva en ese punto.

2. La recta tangente puede tocar a la curva en un solo punto.

3. La pendiente de la recta tangente a la curva $y = x^4$ es diferente en cada punto de la curva.

4. La pendiente de la recta tangente a la curva $y = \cos x$ es diferente en cada punto de la curva.

5. Es posible que la velocidad de un objeto esté aumentando, mientras que su rapidez esté disminuyendo.

6. Es posible que la rapidez de un objeto esté aumentando, mientras que su velocidad esté disminuyendo.

7. Si la recta tangente a la gráfica de $y = f(x)$ es horizontal en $x = c$, entonces $f'(c) = 0$

8. Si $f'(x) = g'(x)$ para toda x, entonces $f(x) = g(x)$ para toda x.

9. Si $g(x) = x$, entonces $f'(g(x)) = D_x f(g(x))$.

10. Si $y = \pi^5$, entonces $D_x y = 5\pi^4$.

11. Si $f'(c)$ existe, entonces f es continua en c.

12. La gráfica de $y = \sqrt[3]{x}$ tiene una recta tangente en $x = 0$, aunque $D_x y$ no existe en ese punto.

13. La derivada de un producto siempre es el producto de las derivadas.

14. Si la aceleración de un objeto es negativa, entonces su velocidad está disminuyendo.

15. Si x^3 es un factor de la función derivable $f(x)$, entonces x^2 es un factor de su derivada.

16. La ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = x^3$ en $(1, 1)$ es $y - 1 = 3x^2(x - 1)$.

17. Si $y = f(x)g(x)$, entonces $D_x^2 y = f(x)g''(x) + g(x)f''(x)$.

18. Si $y = (x^3 + x)^8$, entonces $D_x^{25} y = 0$.

19. La derivada de un polinomio es un polinomio.

20. La derivada de una función racional es una función racional.

21. Si $f'(c) = g'(c) = 0$ y $h(x) = f(x)g(x)$, entonces $h'(c) = 0$.

22. La expresión

$$\lim_{x \to \pi/2} \frac{\operatorname{sen} x - 1}{x - \pi/2}$$

es la derivada de $f(x) = \operatorname{sen} x$, en $x = \pi/2$.

23. El operador D^2 es lineal.

24. Si $h(x) = f(g(x))$, donde f y g son derivables, entonces $g'(c) = 0$ implica que $h'(c) = 0$.

25. Si $f'(2) = g'(2) = g(2) = 2$, entonces $(f \circ g)'(2) = 4$.

26. Si f es derivable y creciente, y además si $dx = \Delta x > 0$, entonces $\Delta y > dy$

27. Si el radio de una esfera está aumentando a razón de 3 pies por segundo, entonces su volumen está creciendo 27 pies cúbicos por segundo.

28. Si el radio de un círculo aumenta 4 pies por segundo, entonces su circunferencia aumenta 8π pies por segundo.

29. $D_x^{n+4}(\operatorname{sen} x) = D_x^n(\operatorname{sen} x)$ para todo entero positivo n.

30. $D_x^{n+3}(\cos x) = -D_x^n(\operatorname{sen} x)$ para todo entero positivo n.

31. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\tan x}{3x} = \dfrac{1}{3}$.

32. Si $s = 5t^3 + 6t - 300$ proporciona la posición de un objeto, en el instante t, en un eje coordenado horizontal, entonces ese objeto siempre se está moviendo hacia la derecha (la dirección en que aumenta s).

33. Si se está bombeando aire a un globo esférico de hule a una velocidad constante de 3 pulgadas cúbicas por segundo, entonces el radio aumentará, pero a una razón cada vez menor.

34. Si se bombea agua a un tanque esférico de radio fijo, a una tasa constante de 3 galones por segundo, la altura del agua en el tanque aumentará más rápidamente cuando el tanque esté próximo a ser llenado.

35. Si se cometió un error Δr al medir el radio de una esfera, el correspondiente error en el volumen calculado será aproximadamente $S \cdot \Delta r$, donde S es el área de la superficie de la esfera.

36. Si $y = x^5$, entonces $dy \geq 0$.

37. La aproximación lineal para la función definida por $f(x) = \cos x$ en $x = 0$ tiene pendiente positiva.

Problemas de examen

1. Utilice $f'(x) = \lim_{h \to 0} [f(x + h) - f(x)]/h$ para encontrar la derivada de cada una de las siguientes funciones.

(a) $f(x) = 3x^3$ (b) $f(x) = 2x^5 + 3x$

(c) $f(x) = \dfrac{1}{3x}$ (d) $f(x) = \dfrac{1}{3x^2 + 2}$

(e) $f(x) = \sqrt{3x}$ (f) $f(x) = \operatorname{sen} 3x$

(g) $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ (h) $f(x) = \cos \pi x$

2. Utilice $g'(x) = \lim_{t \to x} \dfrac{g(t) - g(x)}{t - x}$ para encontrar $g'(x)$ en cada caso.

(a) $g(x) = 2x^2$ (b) $g(x) = x^3 + x$

(c) $g(x) = \dfrac{1}{x}$ (d) $g(x) = \dfrac{1}{x^2 + 1}$

(e) $g(x) = \sqrt{x}$ (f) $g(x) = \operatorname{sen} \pi x$

(g) $g(x) = \sqrt{x^3 + C}$ (h) $g(x) = \cos 2x$

3. El límite dado es una derivada, pero ¿de qué función y en cuál punto?

(a) $\lim_{h \to 0} \dfrac{3(1 + h) - 3}{h}$ (b) $\lim_{h \to 0} \dfrac{4(2 + h)^3 - 4(2)^3}{h}$

(c) $\lim_{\Delta x \to 0} \dfrac{\sqrt{(1 + \Delta x)^3} - 1}{\Delta x}$ (d) $\lim_{\Delta x \to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(\pi + \Delta x)}{\Delta x}$

(e) $\lim_{t \to x} \dfrac{4/t - 4/x}{t - x}$ (f) $\lim_{t \to x} \dfrac{\operatorname{sen} 3x - \operatorname{sen} 3t}{t - x}$

(g) $\lim_{h \to 0} \dfrac{\tan(\pi/4 + h) - 1}{h}$ (h) $\lim_{h \to 0} \left(\dfrac{1}{\sqrt{5 + h}} - \dfrac{1}{\sqrt{5}} \right) \dfrac{1}{h}$

4. Utilice la gráfica de $s = f(t)$ de la figura 1 para aproximar cada una de las siguientes.

(a) $f'(2)$ (b) $f'(6)$

(c) v_{prom} en $[3, 7]$ (d) $\dfrac{d}{dt} f(t^2)$ en $t = 2$

(e) $\dfrac{d}{dt} [f^2(t)]$ en $t = 2$ (f) $\dfrac{d}{dt}(f(f(t)))$ en $t = 2$

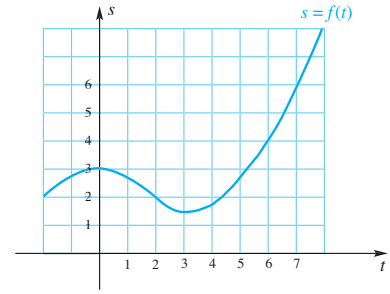


Figura 1

En los problemas del 5 al 29 encuentre la derivada que se indica por medio de las reglas que hemos desarrollado.

5. $D_x(3x^5)$ **6.** $D_x(x^3 - 3x^2 + x^{-2})$

7. $D_z(z^3 + 4z^2 + 2z)$ **8.** $D_x\left(\dfrac{3x - 5}{x^2 + 1}\right)$

9. $D_t\left(\dfrac{4t - 5}{6t^2 + 2t}\right)$ **10.** $D_x^2(3x + 2)^{2/3}$

11. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{4x^2 - 2}{x^3 + x}\right)$ **12.** $D_t\left(t\sqrt{2t + 6}\right)$

13. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x^2 + 4}}\right)$ **14.** $\dfrac{d}{dx}\sqrt{\dfrac{x^2 - 1}{x^3 - x}}$

15. $D_\theta^2(\operatorname{sen} \theta + \cos^3 \theta)$ **16.** $\dfrac{d}{dt}[\operatorname{sen}(t^2) - \operatorname{sen}^2(t)]$

17. $D_\theta(\operatorname{sen}(\theta^2))$ **18.** $\dfrac{d}{dx}(\cos^3 5x)$

19. $\dfrac{d}{d\theta}[\text{sen}^2(\text{sen}(\pi\theta))]$ **20.** $\dfrac{d}{dt}[\text{sen}^2(\cos 4t)]$

21. $D_\theta \tan 3\theta$ **22.** $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{\text{sen } 3x}{\cos 5x^2}\right)$

23. $f'(2)$ si $f(x) = (x^2 - 1)^2(3x^3 - 4x)$

24. $g''(0)$ si $g(x) = \text{sen } 3x + \text{sen}^2 3x$

25. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{\cot x}{\sec x^2}\right)$ **26.** $D_t\left(\dfrac{4t \text{ sen } t}{\cos t - \text{sen } t}\right)$

27. $f'(2)$ si $f(x) = (x - 1)^3(\text{sen } \pi x - x)^2$

28. $h''(0)$ si $h(t) = (\text{sen } 2t + \cos 3t)^5$

29. $g'''(1)$ si $g(r) = \cos^3 5r$

En los problemas del 30 al 33 suponga que todas las funciones dadas son derivables y encuentre la derivada que se indica.

30. $f'(t)$ si $f(t) = h(g(t)) + g^2(t)$

31. $G''(x)$ si $G(x) = F(r(x) + s(x)) + s(x)$

32. Si $F(x) = Q(R(x))$, $R(x) = \cos x$, y $Q(R) = R^3$, encuentre $F'(x)$.

33. Si $F(z) = r(s(z))$, $r(x) = \text{sen } 3x$, y $s(t) = 3t^3$, encuentre $F'(z)$.

34. Encuentre las coordenadas del punto en la curva $y = (x-2)^2$ donde exista una recta tangente que sea perpendicular a la recta $2x - y + 2 = 0$

35. Un globo esférico se expande debido al calor del Sol. Encuentre la tasa de cambio del volumen del globo con respecto a su radio cuando el radio es de 5 metros.

36 Si el volumen del globo del problema 35 está aumentando a una razón constante de 10 metros cúbicos por hora, ¿a qué velocidad aumenta su radio cuando éste es de 5 metros?

37. Un abrevadero de 12 pies de largo tiene una sección transversal en forma de triángulo isósceles (con base en la parte superior) de 4 pies de profundidad y 6 pies de ancho. Si el abrevadero se está llenando con agua a una razón de 9 pies cúbicos por minuto, ¿a qué velocidad está elevándose el nivel del agua cuando el agua tiene 3 pies de profundidad?

38. Desde el suelo, un objeto se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 128 pies por segundo. Su altura s al final de t segundos es aproximadamente $s = 128t - 16t^2$ pies.

(a) ¿Cuándo alcanza su altura máxima y cuál es esa altura?

(b) ¿Cuándo llega al suelo y con qué velocidad?

39. Un objeto se mueve sobre un eje coordenado horizontal. Su distancia dirigida, s, desde el origen al final de t segundos es $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ pies.

(a) ¿Cuando se está moviendo el objeto hacia la izquierda?

(b) ¿Cuál es su aceleración cuando su velocidad es cero?

(c) ¿Cuándo es positiva su aceleración?

40. En cada caso encuentre $D_x^{20}y$.

(a) $y = x^{19} + x^{12} + x^5 + 10$ (b) $y = x^{20} + x^{19} + x^{18}$

(c) $y = 7x^{21} + 3x^{20}$ (d) $y = \text{sen } x + \cos x$

(e) $y = \text{sen } 2x$ (f) $y = \dfrac{1}{x}$

41. En cada caso, encuentre dy/dx.

(a) $(x - 1)^2 + y^2 = 5$ (b) $xy^2 + yx^2 = 1$

(c) $x^3 + y^3 = x^3y^3$ (d) $x \text{ sen}(xy) = x^2 + 1$

(e) $x \tan(xy) = 2$

42. Demuestre que las tangentes a las curvas $y^2 = 4x^3$ y $2x^2 + 3y^2 = 14$ en $(1, 2)$ son perpendiculares entre sí. *Sugerencia:* use derivación implícita.

43. Sea $y = \text{sen}(\pi x) + x^2$. Si x cambia de 2 a 2.01, ¿cuánto cambia y aproximadamente?

44. Sea $xy^2 + 2y(x+2)^2 + 2 = 0$.

(a) Si x cambia de -2.00 a -2.01 y $y > 0$, ¿cuánto cambia y aproximadamente?

(b) Si x cambia de -2.00 a -2.01 y $y < 0$, ¿cuánto cambia y aproximadamente?

45. Suponga que $f(2) = 3, f'(2) = 4, f''(2) = -1, g(2) = 2$ y $g'(2) = 5$. Encuentre cada valor..

(a) $\dfrac{d}{dx}[f^2(x) + g^3(x)]$ en $x = 2$

(b) $\dfrac{d}{dx}[f(x)g(x)]$ en $x = 2$

(c) $\dfrac{d}{dx}[f(g(x))]$ en $x = 2$ (d) $D_x^2[f^2(x)]$ en $x = 2$

≈ **46.** Una escalera de 13 pies está apoyada contra un muro vertical. Si la parte inferior de la escalera se jala alejándola del muro a una velocidad constante de 2 pies por segundo, ¿a qué velocidad desciende, en el muro, la parte superior de la escalera cuando se encuentra 5 pies por encima del nivel del suelo?

≈ **47.** Un aeroplano se eleva, formando un ángulo de 15° con la horizontal. ¿A qué velocidad está ganando altura si su velocidad es de 400 millas por hora?

48. Dado que $D_x|x| = \dfrac{|x|}{x}$, $x \neq 0$, encuentre una fórmula para

(a) $D_x(|x|^2)$ (b) $D_x^2|x|$

(c) $D_x^3|x|$ (d) $D_x^2(|x|^2)$

49. Dado que $D_t|t| = \dfrac{|t|}{t}$, $t \neq 0$, encuentre una fórmula para

(a) $D_\theta|\text{sen } \theta|$ (b) $D_\theta|\cos \theta|$

50. Encuentre la aproximación lineal para las siguientes funciones en los puntos dados..

(a) $\sqrt{x+1}$ en $a = 3$ (b) $x \cos x$ at $a = 1$

PROBLEMAS DE REPASO E INTRODUCCIÓN

En los problemas del 1 al 6 resuelva las desigualdades dadas. (Véase la sección 0.2.)

1. $(x - 2)(x - 3) < 0$

2. $x^2 - x - 6 > 0$

3. $x(x - 1)(x - 2) \leq 0$

4. $x^3 + 3x^2 + 2x \geq 0$

5. $\dfrac{x(x - 2)}{x^2 - 4} \geq 0$

6. $\dfrac{x^2 - 9}{x^2 + 2} > 0$

En los problemas del 7 al 14 determine la derivada $f'(x)$ de la función dada.

7. $f(x) = (2x + 1)^4$

8. $f(x) = \operatorname{sen} \pi x$

9. $f(x) = (x^2 - 1)\cos 2x$

10. $f(x) = \dfrac{\sec x}{x}$

11. $f(x) = \tan^2 3x$

12. $f(x) = \sqrt{1 + \operatorname{sen}^2 x}$

13. $f(x) = \operatorname{sen}\sqrt{x}$

14. $f(x) = \sqrt{\operatorname{sen} 2x}$

15. Determine todos los puntos en la gráfica de $y = \tan^2 x$, en donde la recta tangente es horizontal.

16. Determine todos los puntos en la gráfica de $y = x + \operatorname{sen} x$, en donde la recta tangente es horizontal.

17. Determine todos los puntos en la gráfica de $y = x + \operatorname{sen} x$, donde la recta tangente es paralela a la recta $y = 2 + x$.

18. Una caja rectangular se fabrica a partir de una pieza de cartón de 24 pulgadas de largo y 9 pulgadas de ancho; para ello, se cortan cuadrados iguales a partir de las cuatro esquinas y los lados se doblan hacia arriba, como en la figura 1. Si x es la longitud del lado de uno de los cuadrados que se cortan, ¿cuál es el volumen de la caja resultante?

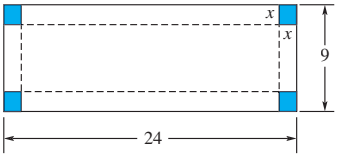


Figura 1

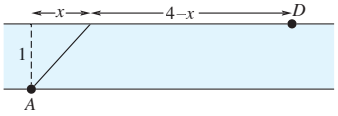


Figura 2

19. Andy quiere cruzar un río que tiene un ancho de 1 kilómetro a fin de alcanzar un punto 4 kilómetros río abajo. (Véase la figura 2.) Él puede nadar a 4 kilómetros por hora y correr a 10 kilómetros por hora. Suponiendo que él inicia nadando y que lo hace hacia un punto a x kilómetros río abajo del punto A de donde parte, ¿cuánto tardará en llegar a su destino D?

20. Sea $f(x) = x - \cos x$.

(a) ¿La ecuación $x - \cos x = 0$ tiene una solución entre $x = 0$ y $x = \pi$? ¿Cómo lo sabe?

(b) Determine la ecuación de la recta tangente en $x = \pi/2$.

(c) La recta tangente de la parte (b), ¿en dónde interseca al eje x?

21. Determine una función cuya derivada sea

(a) $2x$ (b) $\operatorname{sen} x$ (c) $x^2 + x + 1$

22. Sume 1 a cada respuesta del problema 21. ¿Estas funciones también son soluciones para el problema 21? Explique.